

分类号: s816.7

密 级:

单位代码: 10364

学 号: S04090502207

安徽农业大学

学位论文

植物源性饲料添加剂的研制及其在猪中的应用 Research on Making and Their Applied Effects in Swine of feed additives from plants

研 究 生: 惠晓红

指 导 教 师: 周 明 教授

合 作 指 导 教 师: 季学枫 高级畜牧师

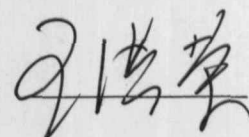
申 请 学 位 类 别: 农学硕士

专 业 领 域 名 称: 动物营养与饲料科学

研 究 方 向: 动物营养生态

所 在 学 院: 动物科技学院

答辩委员会主席:



2007 年 06 月

独创性声明

本人声明所呈的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得安徽农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：夏晓红
签字日期：2007年6月20日

学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解安徽农业大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文件，允许论文被查阅和借阅。本人授权安徽农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文（保密的学位论文在解密后适用本授权书）。

学位论文作者签名： <u>夏晓红</u>	指导教师签名： <u>周永</u>
签字日期： <u>2007</u> 年 <u>6</u> 月 <u>20</u> 日	签字日期： <u>2007</u> 年 <u>6</u> 月 <u>20</u> 日

学位论文作者毕业后去向： _____
工作单位： _____ 电话： _____
通信地址： _____ 邮编： _____

摘要

抗生素作为饲料添加剂,对畜禽有保健促长作用。但会造成耐药菌株的大量产生和在动物体内残留,不可避免地出现危害人类健康等许多问题,如致畸、致癌、致突变等。鉴于此,欧盟、美、日等国或组织已立法,禁止抗生素在饲料中使用。现今,世界各地人民都在呼吁食品安全,绿色消费成为时尚和生活必需。在此大趋势与大背景下,绿色饲料添加剂的研究与开发成为迫切的需要。

本试验研制了两种植物源性饲料添加剂,即A剂和B剂。选取健康、体重约为55kg的杜×长×大育肥猪80头,按体重相近、公母各半的原则将其分为五组,分别是对照1组、对照2组、试验1组、试验2组和试验3组,每组2个重复,每个重复8头猪。基础饲粮按我国猪的现行饲养标准配制。在基础饲粮中加黄霉素后,喂对照1组猪;在基础饲粮中加益生菌(麦可食)后,喂对照2组猪;在基础饲粮中加0.30% B剂后,喂试验1组猪;在基础饲粮中加0.15% A剂后,喂试验2组猪;在基础饲粮中加0.30% A剂后,喂试验3组。饲养试验期为40d(2006年3月28日~2006年5月7日)。

饲养试验的结果如下:①猪健康状况:对照1组猪腹泻频次为4;试验1组猪腹泻频次为2;其余组猪健康状况均良好。②猪增重情况:试验1、2组猪的日增重均显著地快于对照1组猪($P<0.05$);试验1、2、3组猪增重与对照2组猪无显著的差异($P>0.05$)。③饲料转化率:A剂可提高饲料转化率,比对照1组提高9.8% ($0.05<P<0.1$);④猪血液生化参数:试验2、3组猪血清GPT活性较对照1组分别降低了13.7% ($P<0.05$)和15.1% ($P<0.01$);试验3组猪血清GPT较对照2组降低了9.2% ($P<0.05$)。试验3组猪血清GOT活性较对照1组提高了13.0% ($P<0.05$);试验1、2组猪血清GOT活性较对照2组降低了14.4% ($P<0.05$)。试验3组猪血清IgG含量较对照1组提高了22.4% ($P<0.05$);与对照2组比较,试验1、2、3组猪血清IgG含量分别降低了35.0% ($P<0.01$)、38.6% ($P<0.01$)、20.4% ($P<0.05$)。试验1、2组猪血清vLDL含量极显著($P<0.01$)地低于对照1、2组猪。与对照1、2组比较,试验1、2组猪血清TG含量分别降低了29% ($P<0.05$)、32.3% ($P<0.05$)与37.1% ($P<0.05$)、40% ($P<0.05$)。试验3组猪血清葡萄糖含量较对照1组降低了44.4% ($P<0.05$),较对照2组降低了28.9% ($P<0.05$),试验1组比对照2组提高了36.6% ($P<0.05$)。⑤猪肉质指标:试验2组猪肌纤维直径较对照1组减小了5.9% ($p<0.05$);试验2组猪肌肉大理石纹评分值较对照1组提高了15.8% ($p<0.05$);试验2组猪肉滴水损失较对照2组降低了9.2% ($p<0.05$);试验2组猪肉粗脂肪含量较对照2组提高了13.4% ($p<0.05$);试验3组猪肉肌糖原含量较对照1组提高了10.92% ($p<0.05$),

较对照 2 组提高了 12.7% ($p<0.05$)；各组猪背膘厚度、肌肉 pH₂₄ 值、肉色等并无显著的差异 ($P>0.05$)。

根据以上一系列的试验结果可推断：①两种植物源性饲料添加剂，即 A 剂和 B 剂作为育肥猪保健促长剂的效果较抗生素黄霉素好，略优于益生菌麦可食；②A 剂作为育肥猪保健促长剂的效果好于 B 剂；③A 剂在育肥猪饲料中适宜添加量为 0.15%。

关键词 植物源性饲料添加剂；研制；应用效果；育肥猪

Research on Making and Their Applied Effects in Swine of feed additives from Plants

Postgraduate: Xiao-hong Hui

Tutor: Prof. Zhou Ming

(Anhui Agriculture University, Hefei, Anhui, 230036)

Abstract

As feed additives, antibiotics are benefit to health protection and growth promotion of animals. But that has resulted in happening of drug-resistant strains of bacteria and residual in animals. It is not avoid making many troubles on hurting human's health and so on. For example, it results in abnormality, canceration and transgenation and so on. Because of these, European Union, Unite States, Japan and the other countries or organizations have made laws to forbid using of antibiotics in diet. Now the peoples of the world are requiring safe foods. Green-consumption has become fashionable and essential in lives, under the big current and environment, research and development of the green feed additives have become urgent.

In this study, two feed additives from plants are made and researched, they are A and B agent. According the fundamental rule——similar body weight, males and females being half in group respectively, 80 healthy, three-way crossbred (Duroc×Landrace×Yorkshire) finishing pigs weighting about 55kg were divided into 5 groups: control group 1, 2 and experimental group1, 2, 3. Each group had two repetitions, each repetition 8 pigs. Basic diet was made according to recent pig's feeding standard in our country. The control 1 group pigs were fed to basal diet supplemented flavomycin (20mg/kg); the control 2 group pigs basal diet supplemented 0.15% probiotic (Max); the experimental group1 pigs basal diet supplemented 0.3 % B agent; the experimental group 2 pigs basal diet supplemented 0.15 % A agent; the experimental 3 group pigs basal diet supplemented 0.3 % A agent. Formal feeding experiment peiroad was 40 d (from March.28, 2006 to May.7, 2006).

Feeding experimental results were as follow: ①healthy state of pigs: the frequencies of diarrhea of the control 1 group pigs were 4 ; the frequencies of diarrhea of the experimental group1 were 2 ; the other group pigs were healthy. ②weight gain: the average daily gain (ADG) of the experimental group 1, 2 pigs was markedly higher than the control 1 group pigs($p<0.05$); there were no significant differences ($p>0.05$) in ADG between the experimental group1, 2, 3 pigs and the control group 2. ③FCR: A agent could raise FCR, increase by 9.8%($0.05<p<0.1$). ④ biochemical parameters in serum: the GPT activities in serum

of the experimental group 2, 3 pigs were lower than the control 1 group by 13.7% ($p<0.05$) and 15.1% ($p<0.01$) respectively; GPT activities in serum of the experimental group 3 pigs were lower than the control 2 group by 9.2% ($p<0.05$). GOT activities in serum of the experimental group 3 pigs were higher than the control 1 group by 13.0% ($p<0.05$); GOT activities in serum of the experimental group 1, 2 pigs were lower than the control 2 group by 14.4% ($p<0.05$) respectively. IgG concentrations in serum of the experimental group 3 pigs were higher than the control 1 group by 22.4% ($p<0.05$); IgG concentrations in serum of the experimental group 1, 2, 3 pigs were lower than the control 2 group by 35.0% ($p<0.01$), 38.6% ($p<0.01$), 20.4% ($p<0.05$). vLDL concentrations in serum of the experimental group 1, 2 pigs were markedly lower than the control 1, 2 group ($p<0.01$). Compared to the control 1, 2 group, TG concentrations in serum of the experimental group 1, 2 pigs were lower by 29%, 32.3% ($p<0.05$) and 37.1%, 40% ($p<0.05$) respectively. GLU concentrations in serum of the experimental group 3 pigs were lower than the control 1 group by 44.4% ($p<0.05$), lower than the control 2 group by 28.9% ($p<0.05$), the experimental group 1 were higher than the control 2 group by 36.6% ($p<0.05$). ⑤meat quality index: diameter of muscle fiber of the experimental group 2 pigs diminish by 5.9% ($p<0.05$), compared to the control 1 group; muscle marbling of the experimental group 2 pigs was higher than the control 1 group by 15.8% ($p<0.05$); drip loss of the experimental group 2 pigs was lower than the control 2 group by 9.2% ($p<0.05$); EE of the experimental group 2 pigs was higher than the control 2 group by 13.4% ($p<0.05$); glycogen in muscle of the experimental group 3 pigs was higher than the control 1 group by 10.92% ($p<0.05$), higher than the control 2 group by 12.7% ($p<0.05$); there were no significant differences ($p>0.05$) among 5 groups in back-fat thickness, meat color and pH.

Based on above results the conclusion was made: ①the effects of the two feed additives from plants (A and B agent) on health protection and growth promotion of swine are better than antibiotics (flavomycin), are also slightly better than probiotic (Max). ②As feed additive for health protection and growth promotion, A agent is better than B agent. ③Appropriate supplementary amount of A agent in finishing pig diet is 0.15%.

Key words Feed additives from plants; Research and development; Applied effects; Finishing pigs

目 录

中文摘要	i
英文摘要	iii
文献综述	
1 前言	
1.1 当前畜产品的安全及生态污染问题	1
1.2 当前畜牧业面临的消费及贸易问题	1
1.3 解决的措施	2
2 三种饲料添加剂的应用现状	2
2.1 抗生素添加剂	2
2.1.1 抗生素添加剂的作用机理	2
2.1.2 抗生素添加剂的分类	2
2.1.3 抗生素添加剂的使用效果	2
2.1.4 抗生素添加剂的毒副作用	3
2.1.5 合理使用抗生素添加剂	3
2.2 微生态制剂	3
2.2.1 生菌剂的种类	4
2.2.2 微生态制剂的作用机理	4
2.2.3 影响微生物添加剂使用效果的因素	4
2.2.4 微生态制剂需要解决的问题	5
2.3 中草药饲料添加剂	5
2.3.1 中草药饲料添加剂的分类	5
2.3.2 中草药饲料添加剂的特点	6
2.3.3 中草药饲料添加剂的作用机理	6
2.3.4 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用	6
2.3.5 中草药饲料添加剂的研究开发趋势和应用前景	8
2.3.6 中草药饲料添加剂目前存在的问题	8
3 本研究的目的	9
1 材料与方法	
1.1 仪器	10
1.2 试剂和溶液配制	10
1.3 中草药饲料添加剂的研制	11
1.3.1 中草药复合提取物添加剂	11
1.3.2 中草药复合添加剂	11
1.3.3 试验方案	11

- 1.3.4 基础饲料原料组成与动物的饲养管理.....11
- 1.4 猪群健康及生产性能测定指标.....12
 - 1.4.1 猪群健康指标.....12
 - 1.4.2 生产性能指标.....12
- 1.5 生化指标.....12
- 1.6 肉质的测定指标.....12
 - 1.6.1 背膘.....12
 - 1.6.2 肌纤维直径的测定.....12
 - 1.6.3 肉质测定.....12
 - 1.6.4 肌肉营养成分测定.....13
- 1.7 几种常见病的抗体水平测定.....13
- 1.8 数据处理与分析.....13
- 2 试验结果.....14
 - 2.1 试验猪健康状况.....14
 - 2.2 试验猪增重性能与饲料转化率.....14
 - 2.3 试验猪血清生化指标测定结果.....16
 - 2.4 背膘与肉质指标的测定结果.....20
 - 2.5 试验猪肌肉营养成分的测定结果.....22
 - 2.6 试验猪病原抗体效价的测定结果.....23
- 3 分析与讨论.....26
 - 3.1 A剂、B剂对猪健康状况与增重的影响.....26
 - 3.2 A 剂、B 剂对猪采食量的影响27
 - 3.3 A 剂、B 剂对猪血液生化参数的影响27
 - 3.4 A剂、B剂对肉品质的影响.....30
 - 3.4.1 背膘厚.....30
 - 3.4.2 肉的食用品质.....31
 - 3.5 抗体效价.....33
- 4 结论34
- 参考文献.....35
- 致谢.....40
- 个人简介.....41
- 在读期间发表的学术论文.....41

文献综述

1. 前言

1.1 当前的畜产品安全与环境污染问题

现代畜牧业日益趋向于规模化、集约化,使用抗生素、化学合成药物等成为保障养殖业发展必不可少的手段。而且,为了达到饲料防腐、防霉变、动物生长快、饲料报酬高等目的,添加各种各样的饲料添加剂已成为必需。

然而,有些饲料添加剂如砷制剂、高铜制剂、高锌制剂、抗生素、激素、人工合成色素、诱食剂、镇静剂、兴奋剂等,在饲料中乱用、滥用,已严重威胁动物乃至人类健康。如砷制剂(对氨基苯砷酸等),可转化为具有毒性的无机砷,这就有可能造成次生性人畜砷中毒(许子伟,2001)^[1];β-兴奋剂及其人工合成产品(克伦特罗、塞曼特罗等)常伤害消费者身体健康。如2001年11月7日,1d之内河源市发生食用含“盐酸克伦特罗”的猪肉导致484人中毒。常用的激素类添加剂有己烯雌酚、丙酸睾酮素、黄体酮、苯甲酸雌二醇等。人类长期食用含有激素的食品,即使摄入量甚微,但由于其作用极强,亦会引发机体内分泌的紊乱,而且有致癌危险,对幼儿可造成发育异常(张莉等,2002)^[2]。特别是,抗生素的使用到了谈之色变的地步,如1992年美国13300名患者死于抗生素耐药性的细菌感染。在我国,据《新快报》报道,每年有8万人死于滥用抗生素。我国已成为滥用抗生素最为严重的国家之一。抗生素在畜产品中的残留,间接地影响人们的身体健康,成为大众关注的焦点。如青霉素、链霉素、磺胺类药物,易使人产生过敏和变态反应;氯霉素引起再生性、障碍性和溶血性贫血,血小板减少和肝损伤;四环素类有光敏性和胃肠道反应,喹乙醇是基因诱变剂;呋喃唑酮诱发动植物癌变等(曾书琴,2004)^[3]。氯霉素能引起基因损伤,有可能导致癌症(滑静等,2003)^[4]。不仅如此,有些饲料添加剂如高铜、高锌等还会对生态环境造成污染。这些事件表明:当今畜牧业发展面临的畜产品安全问题、环境污染问题极为严峻。

1.2 当前畜产品面临的消费与贸易问题

随着人们生活水平的提高,人们的健康饮食意识增强,更提倡绿色消费,消费者对肉品的要求越来越高。不仅要求瘦肉多、脂肪量适度、无PSE肉,而且要求肉中没有抗生素、激素、农药、化肥、重金属、有机磷等的残留。由此可见,人们对肉品的消费要求实现从“放心肉”到“安全肉”的跨越。目前,欧、美、日、韩等发达国家的畜产品市场大多实行市场准入制;我国京、沪等大中城市也逐步开始实行畜产品准入制度。这就对畜产品生产的源头提出了新的环境要求。

自中国加入WTO以来,畜产品、水产品出口不断受到“技术壁垒”的困扰,如2002年1月,浙江舟山冻虾仁因氯霉素检测呈阳性结果而遭到欧洲退货;2002年1月25日欧盟常设兽医委员会通过了全面禁止进口中国动物源性食品和水产

品的决议。2002 年 2 月，山东省冻鸡出口量大幅度下降；2002 年前 4 个月，经深圳口岸出口的冻鸡出口量和贸易额均比去年同期减少 40%。

1.3 解决的措施

对于抗生素等饲料添加剂的诸多问题，许多国家提出了解决办法。早在1986年1月瑞典政府在全球首先正式颁布禁令，全面禁止在动物饲料中使用抗生素等促消化和促生长剂。丹麦也在法律上规定，在养猪生产中禁止使用激素类药物，限制使用抗生素类药物以及其他对人体有害的药物或饲料添加剂。欧盟、美、日等国也立法，禁止抗生素在饲料中的使用。

因此，为了满足人们对畜产品的消费意识和迎接加入 WTO 后的严峻挑战，为了饲料工业和畜牧业的健康发展，慎用、禁用抗生素等饲料添加剂，有着必然性。积极开发安全、无毒、无副作用的替代品就成为一项紧迫的任务。

2 三种饲料添加剂的应用现状

2.1 抗生素添加剂

抗生素是细菌、放线菌、真菌等微生物的一些代谢产物，或是用化学半合成法制造的相同或类似物质。抗生素对特定的微生物（包括细菌、真菌、立克次体、支原体、衣原体等）的生长有抑制或杀灭作用（徐丽萍等, 2002）^[5]。

2.1.1 抗生素添加剂的作用机理

关于其作用机理，解释较多，较为一致的看法有以下几点：

①抗生素可削弱消化道（小肠、盲肠等）内有害微生物的作用。特别在卫生不佳、管理不善的情况下，其效果尤为明显。有害微生物被抑制或杀死，就会减少动物机体对抗有害微生物的养分消耗，从而节省了维生素、蛋白质等养分。

②抗生素对某些病原菌有抑制杀灭作用，可增强畜禽抵抗力，防治疾病，恢复健康。

③畜禽服用抗生素，能使肠壁变薄，从而有利于养分的渗透和吸收。

④抗生素有增进食欲，增加采食量的作用，同时，可刺激脑下垂体，分泌激素，促进生长发育。

2.1.2 抗生素添加剂的分类：用作饲料添加剂的抗生素一般可分为两类：一类是人畜共用的抗生素，如土霉素、链霉素、金霉素、青霉素和卡那霉素等；另一类是畜禽专用的抗生素，如杆菌肽锌、维吉尼亚霉素、竹桃霉素、泰乐霉素、黄霉素、盐霉素和灰霉素等。

2.1.3 抗生素添加剂的使用效果：

抗生素的饲用效果，随抗生素的种类、动物类别与不同生长阶段而有所差异。一般地，抗生素添加剂对成年动物的效果较差；而对幼龄动物如仔猪、幼雏的效果较好，用抗生素喂犊牛，可减少腹泻和传染病的发生，促进其生长发育，尤以

6 月龄前的犊牛饲喂效果最佳，用抗生素喂仔猪，可使其增重提高 10%~15%，饲料利用率提高 5%左右。用抗生素喂幼雏，可使其增重提高 10%~15%，饲料利用率也有提高。

2.1.4 抗生素添加剂的毒副作用：

①使病原微生物产生耐药性。大多数抗生素在抑制或杀灭病原微生物的同时，也会使某些病原微生物产生基因突变而成为耐药菌株，耐药菌株可将耐药因子向敏感菌传递，逐渐使整个病原微生物菌群产生耐药性。耐药性的产生，将使抗生素对人、动物某些疾病的防治作用下降或消失。②抗生素在动物产品中残留，从而使人体产生过敏反应。抗生素通过饲料进入动物体内，不同程度地残留于动物产品中。一些抗生素较稳定，能耐加热等加工方法，如巴氏消毒不能破坏乳中抗生素，人食用了这种乳，会出现荨麻疹或过敏性休克。肉类等动物产品中若残留有链霉素，加热对其降解作用很弱。若残留的是四环素，则加热产生的四环素降解产物比四环素本身有更强的溶血作用和肝毒作用。③人和动物长期摄入微量抗生素，免疫系统受到影响，抗病力下降。④抗生素对人、动物肠道天然菌群有杀灭、抑制作用。食物中长期含有抗生素，可抑制肠道中有益微生物增殖，从而使得肠道菌群组成失衡，沙门氏菌易于增殖，引起消化不良乃至腹泻等。

2.1.5 合理使用抗生素添加剂

①选用畜禽专用的、残留量少的、不产生耐药性的抗生素。例如，以杆菌肽锌为代表的多肽类抗生素，吸收性差，几乎不产生耐药性，使用效果好。又如，瘤胃素（莫能霉素）既是牛、羊的生长促进剂，又可用作家禽的防球虫药。②不能连续长期使用抗生素添加剂，应间断性短期使用。③确定合理用量：抗生素用量过少不起作用，过多也不利。具体用量除与抗生素种类、喂用对象等有关外，还因喂用目的而异，如用于防治疾病，则用量要比用作保健促生长剂的为多。④应有停药期：对抗生素添加剂的使用期限要作具体规定。研究证实，抗生素停喂后，体内残留的抗生素量逐渐减少。一般规定，在动物屠宰前 7d 甚至更长时间停止喂用。

2.2 微生物制剂

微生物制剂又叫活菌制剂、生菌剂、益生素，它是在微生物理论指导下，由乳酸杆菌、芽孢杆菌、酵母菌等有益微生物(EM)，经复合培养、发酵、干燥、加工等特殊工艺生产出的生物制剂或活菌制剂，能在数量或种类上补充动物肠道内缺少或缺乏的正常微生物，调整或维持肠道内微生态平衡，改进并增强机体的免疫机能，提高机体的抗应激能力。广义地说，动物微生物制剂既包括正常的微生物成员，尤其是优势种群，还包括一些能促进正常微生物群生长繁殖的制剂。

2.2.1 生菌剂的种类

目前,作为生菌剂的微生物主要有乳酸杆菌、芽孢杆菌、拟杆菌、双歧杆菌、丙酸菌、片球菌、串球菌、酵母等共 50 多个种(何叶如, 2003)^[6]。我国农业部公告第 105 号规定允许使用的饲料级微生物添加剂为 12 种。现在生产实践中使用最多的是乳酸菌、芽孢杆菌、双歧杆菌、链球菌和酵母菌。这些活菌制剂主要是通过动物与微生物间的互作影响动物对营养物质的消化代谢,提高动物免疫机能和抗病能力,从而达到控制致病菌在肠道定植,恢复肠道菌群平衡和动物健康的目的。

2.2.2 微生态制剂的作用机理

微生态制剂其实就是人为的补充动物体内原籍菌群的数量,增强其活力,具体作用机理有 6 条:① 改善体内外生态环境,分解并减少了致癌物质。乳酸菌在肠道内生长繁殖能产生有机酸、细菌素等物质,降低脲酶的活性,提高蛋白质的利用率,进而减少蛋白质向氨、胺、吲哚、硫化氢等对肠黏膜细胞有毒害作用的物质的转化,抑制腐败微生物的生长,减少随粪、尿排出的氨量,改善环境条件。② 增强免疫功能,抵御感染。微生态制剂保证了微生态系统中基因流、能量流和物质流的正常运转,使畜禽生长加快,促进肉质的改善,使肉中的脂肪、胆固醇含量明显下降。③ 生物拮抗致病性微生物。有益微生物代谢产物如乙酸、丙酸、乳酸、抗生素及细菌素等共同组成对外籍有害微生物的化学屏障;原籍菌群有秩序地定植于黏膜、皮肤等表面或在细胞之间形成生物屏障。这些屏障可阻止病原微生物的定植,起着占位、争夺营养、共生或拮抗作用。④ 生物夺氧、优势种群及竞争性排斥。好氧性芽孢杆菌进入动物胃肠道,在生长繁殖过程中消耗氧气,形成厌氧环境,有利于厌氧菌(如乳酸杆菌、双歧杆菌)生长,恢复微生态平衡。在正常微生物种群及其宿主和环境所构成的微生态系统内,少数优势种群对整个种群起控制作用,一旦失去了优势种群,就可导致微生态失调。使用微生态制剂就在于补充或恢复优势种群,使失衡的微生态达到新的平衡。而使用抗生素,在消灭致病菌的同时,也消灭了有益的生理性细菌,破坏了肠道微生物的生态平衡,导致动物对病原微生物的易感性。⑤ 产生多种酶类,提高消化酶活性。芽孢杆菌可产生蛋白酶、淀粉酶和脂肪分解酶,这些活性消化酶可帮助动物对养分的消化和吸收,提高饲料转化率。⑥ 促进动物生理机能成熟。实验证明,微生态制剂可增加小肠的吸收面积,加速动物机体对糖原的利用,提高多糖的代谢水平,并可促进 RNA、DNA 及蛋白质的合成。微生态制剂没有残留,还能提高饲料利用率 17%~23%。

2.2.3 影响微生物添加剂使用效果的因素

影响微生物添加剂使用效果的因素主要有:①微生物添加剂的菌种。不同菌

种，其用途不同，乳酸菌种主要用于调节消化道微生态平衡，抑制病原菌，从而提高动物的生产性能。芽胞杆菌主要用于提高饲料养分的消化利用率，从而提高动物的生长性能。②有效菌种的数量。微生物添加剂应用基础是微生态平衡，必须有足够的活菌，才能达到优势菌群建立的目的。③在添加使用过程中，饲料中含有的矿物质、预混料与不饱和脂肪酸对活菌有抗性。④饲料加工过程中的各种因素，尤其是高温和制粒对微生物(主要是乳酸菌类)的破坏作用。⑤在饲料中同时使用抗生素，直接抑制了有益活菌的活性。⑥动物因素。主要是动物的年龄和生理状态。一般是幼龄仔猪消化道微生物菌群的发育未成熟，补充有益微生物可加速其发育成熟，并且能防止有害菌的影响。⑦环境因素等。在应激(如动物的断奶、转群、疾病、气候变化、高温等)的情况下，使用这类产品效果更明显。

2.2.4 应用微生态制剂需要解决的问题

微生态制剂虽具有以上所提到的众多作用，但也存在着几个急待解决的问题：①菌种的筛选。因为活菌制剂多为厌氧菌，发酵难度较大，产品质量标准难以统一，行业管理几乎无法进行。因此须尽快找到更多可用于生产的菌种。②活菌制剂在饲料加工、运输中易失活。③细菌进入消化道后，其生存、增殖所需的营养、微环境条件与动物所提供的不完全一致，大多数菌种难于克服不利环境而存活。④生长速度慢，难以在微生物竞争中处于优势地位。

2.3 中草药(植物源性)饲料添加剂

中草药饲料添加剂是以中国天然中草药的物性、物味、物间关系的传统理论为主导，辅以动物营养和饲料等学科理论和技术，通过一定的工艺而制成的饲料添加剂。其中的化学成分及其作用机理极为复杂，具有营养和防病等多重功效。

2.3.1 中草药饲料添加剂的分类

目前在生产中应用的中草药饲料添加剂种类很多，但还没有一个完全统一的分类方法。在《天然中草药饲料添加剂大全》^[7]中，根据动物的生产特点、中草药的性能等进行分类，将其共分为抗应激剂、抗微生物剂、促生殖增蛋剂、催肥剂、催乳剂、免疫增强剂、激素样作用剂、增食剂、驱虫剂、饲料保存剂、疾病防治剂等十一类；根据中草药饲料添加剂的配方组成，将其分为三类：单味饲料添加剂、复方饲料添加剂和中西结合饲料添加剂；按中草药饲料添加剂作用的不同，又可分为营养性和非营养性两大类，但因为中草药的种类繁多，成分复杂，功能各异，一药多用，许多饲料添加剂都具有营养和非营养性等多重功效，因此很难将它们具体地归属于某一类，难以区分。除了上面三种，还有其他的一些分类方法。相信随着这方面研究的不断深入，将会出现更加系统、细致的科学分类方法。

2.3.2 中草药饲料添加剂的特点

中草药添加剂有其独特的优越性：①资源广泛，便于采集。药源来自于大自然，大多野生采集，近年也开始有人工栽培，可用之不尽，取之不竭。②药效稳定，价格便宜。多种草药配伍，发挥治病互补，综合疗效，传统配方，药效稳定，奏效明显，成本价廉，价格便宜。③一般无毒、无害，功能性强。中草药中成分复杂，具有功能的内在因素，既有营养性成分，也有药物性物质，两者兼得，能发挥较全面的功能。④无抗药性。中草药中有效成分绝大多数呈有机态存在，通过动物体消化吸收再分布，病菌和寄生虫不易产生抗药性，可长时间连续使用，并根据不同情况，可要求随时调整配伍。⑤多功能性。天然植物是复杂的有机体，本身的多成分，并加以合理组合，形成了整体协调统一的、独特的多能性。

2.3.3 中草药饲料添加剂的作用机理

①营养作用：中草药一般均含有蛋白质（氨基酸）、糖、脂肪、维生素、矿物质等营养成分，虽然多数含量较低，甚至是微量的，但却可起到一定的营养作用；②增强免疫作用：现已发现天然中草药中的多糖类、有机酸类、生物碱类和挥发油类等均有增强免疫的作用；③抗微生物作用：许多植物具有抗细菌和抗病毒等作用，以及具有调动机体非特异性抗微生物的一切积极因素，全方位杀灭病原微生物；④激素样作用：植物本身不是激素，但可起到激素样作用，并可减轻、防止或消除外源激素的毒副作用；⑤双向调节作用：有些植物对动物某一脏腑的不同功能状态（亢进或抑制）有调整的作用。即处于亢进时可调节至正常，处于抑制时可调至兴奋。⑥抗应激作用：应激反应，是指动物机体对激原的非特异防御应答的生理反应。如刺五加、人参、延胡索酸等有提高机体抵抗力和缓和激原作用；⑦复合作用：如麻黄，本身具发汗解表，利尿消肿之功，其与桂枝配合后，则发汗解表功能突出(陈魏等，2005)^[8]。

2.3.4 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用

2.3.4.1 提高动物生产性能

① 在猪生产中的应用

王文学（1999）^[9]、和绍禹（2002）^[10]等关于复合中草药饲料添加剂对肥育猪生长性能研究的结果表明，添加中草药饲料添加剂，能明显改善生长肥育猪的生长性能和饲料利用效率。对于生长育肥猪的促生长效果，与添加抗生素和化学合成药物的相当，经济效益明显。曹国文等（2003）^[11]试验表明：中药添加剂试验组猪肠道中乳酸菌和双歧杆菌均比对照组明显增高，而大肠杆菌和肠球菌指数以及腹泻发生率则明显降低；日增重比对照组显著提高；料重比降低显著。

② 在鸡生产中的应用

中草药饲料添加剂在促进肉鸡增重、改善肉质、提高蛋鸡产蛋率和蛋品质方

面均取得了良好的效果。佟建明等(2001)^[12]将从黄芪等药用植物中提取分离出多种具有免疫增强作用的天然成分,用于肉鸡试验,发现对0~3周龄肉仔鸡具有极显著的促生长作用,并可提高免疫器官重量和淋巴细胞转化率。周克勇等(2001)^[13]将陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂添加到川牧乌肉鸡基础饲料中,进行饲养试验,结果取得了显著的经济效益。王权等(1996)^[14]用侧柏籽、首乌、黄精等8种中草药按一定比例配制的复合添加剂,可提高艾维茵肉鸡肌肉中蛋白质含量,改善脂肪酸组成和提高氨基酸与矿物质含量,对肉质和汤味口感有明显改善作用。李翠香(1995)^[15]将复合草药饲料添加剂按一定比例添加到蛋鸡日粮中,发现不仅可提高产蛋率,降低死亡率,且可明显减少破、软蛋数,降低蛋壳破损率,并可使蛋黄颜色明显加深。张德刚(1999)^[16]等报道:中草药饲料添加剂可使亚发蛋鸡的产蛋率、饲料报酬明显提高,经济效益显著。

③ 在草食动物生产中的应用

孟昭聚等(1994)^[17]将苍术、黄芪、陈皮、大青叶等组成的中草药饲料添加剂添加到安哥拉长毛兔的饲料中,结果幼年长毛兔增重提高19%,成年兔产毛量也提高了15.6%;周国泉(1994)^[18]试验表明,在断奶幼兔和成年兔日粮的精饲料中分别添加4克和6克的中草药添加剂,幼兔的增重能提高19%,节省饲料11%;成年兔产毛量可提高15.6%,节省饲料13.5%;繁殖母兔的产仔数和初生窝重分别提高16.4%和10.8%。孙凤俊等(2001)^[19]将中草药复方饲料添加剂加入奶牛日粮中,发现其有很明显的增奶作用,试验组牛头均日产奶量达到26kg,比对照组多4.5kg,产奶量提高20.39%。且在试验期间所有奶牛均没有发生不良反应,毛色、精神状态都好于对照组牛。

2.3.4.2 改善胴体品质与肉质

张先勤等(2002)^[20]研究结果表明:添加中草药添加剂能明显改善生长育肥猪的胴体品质和肉品质,与西药组和对照组相比,中药组猪的胴体瘦肉率提高显著,脂肪率降低,板油重(腹脂)减少,眼肌面积增加,平均背膘厚下降;失水率降低,贮存损失下降,熟肉率提高;肌间脂肪含量提高;肉品风味改善,具有肉质细嫩、肉味郁香、汤味鲜浓的特点(陈锦顺等2002^[21];武果桃等2001^[22];)。田允波等(2002)^[23]试验表明,添加中草药提取物对生长肥育猪胴体品质有显著影响,胴体瘦肉率显著提高,胴体脂肪率和背膘厚降低。添加中草药提取物对肌肉的失水率、贮存损失都显著下降,熟肉率有所提高。

2.3.4.3 防病治病

梁眷衡等(2000)^[24]将用中草药配制成的咳喘消进行人工诱发鸡传染性喉气管炎防治效果的试验,结果表明:高、中剂量组咳喘消处理的鸡痊愈率极显著

高于对照组；高、中剂量组的鸡增重极显著高于对照组。刘玉芹等（2004）^[25]探讨了大青叶、板蓝根、连翘、败酱草、盐酸黄连素5味中草药及其复方配伍抗仔猪黄痢的作用机理。试验结果表明，板蓝根、连翘、败酱草等及其复方制剂对大肠杆菌O₁₄₉K₈₈均显示出不同程度的体外抗菌活性；王佩良等（2004）^[26]报道，加喂玉屏风散、白皮柏连散及白头翁散对仔猪大肠杆菌病不但有很好的预防效用，而且有很好的治疗作用；张会峰等（2003）^[27]试验结果表明：哺乳母猪添加中药添加剂后能有效预防仔猪的黄白痢，并能显著降低仔猪的死亡率，显著提高仔猪的育成率、增加窝重。

2.3.5 中草药饲料添加剂的研究开发趋势和应用前景

随道对抗生素、激素等药物危害性认识的逐步深入，越来越多的人呼唤回归自然，追求绿色食品。作为食品重要组成部分的畜禽产品（肉、蛋、奶等）的质量取决于生产环节中的各种要素，而饲料更是关键因素。只有使用安全的饲料才可能生产出安全的畜产品。饲料添加剂的安全是饲料（饲粮）安全的重要组成部分。因此开发绿色饲料添加剂既是为了动物的安全，也是最终为人类自身的安全。中草药饲料添加剂以其具有的多种优势和独特功效，日益受到青睐。通过深入研究，它必将有着广阔的应用前景。

2.3.6 中草药饲料添加剂目前存在的问题

中草药添加剂作为最有可能替代抗生素的绿色饲料添加剂之一，在应用中也暴露了一定的问题，限制了其推广应用。这些问题归纳起来有：①其作用机理研究并不透彻，有效成分不清；我国中草药资源丰富，种类繁多。加上每种中草药本身结构成分复杂多样，而用于畜禽业作为饲料添加剂的中草药只是很少一部分。其作用机理还需进一步深入研究。②生产工艺落后，剂型单一。目前投放市场的中草药饲料添加剂大部分为粉剂或散剂。③用量偏大。通常都在1%~2%，有的竟高达5%（如松针粉）。④中草药的采集方法、使用方法、采集时间及其采集地的不同，对其效果影响很大，作用效果不稳定；⑤中草药添加剂与其他饲料添加剂之间的互作值得进一步探讨。⑥缺乏中草药添加剂的毒理、毒性研究。⑦缺乏可供参考的统一的中药饲料添加剂使用标准。适当剂量的中草药饲料添加剂会对动物生长产生有益作用，但如果大剂量则可能产生毒副作用，所以在使用时一定要掌握剂量；另外，有的中草药在动物体内会起到好的作用，但是对人则可能有毒害作用，如断肠草这种植物主要含有钩吻碱，对畜禽有消食、杀虫、健胃的作用，并有显著的促生长作用，而它对人体有剧毒，如果人类进食了饲用断肠草的畜食的肉制品会产生什么后果，还不清楚。所以急需制订统一的中草药饲料添加剂允许使用种类与使用标准以指导生产。

总之，中草药饲料添加剂的发展尚处在起步阶段，还存在着各种各样的问题。

相信随着科学技术的不断进步，对它的研究也会不断地深入下去，中草药一定会在畜牧业生产中发挥更大的作用。

1.3 本研究的目的

饲料是养殖业的物质基础。饲料方面的经济开支，占动物生产总成本的 70% 左右。在动物保健、促生长方面，饲料添加剂的作用不可小觑。另一方面，人们对食物的品质尤其是安全卫生质量越来越重视。饲料是动物的食物，而动物产品（肉、蛋、奶等）是人类的食物。生产安全的动物产品首先应从其源头即饲料安全入手。为此，急需研究开发绿色饲料添加剂，以代替抗生素等毒副作用大的饲料添加剂。因此，本试验研制了两种植物源性饲料添加剂，并较全面地考察了其在猪中的应用效果。

1 材料与amp;方法

1.1 仪器

722S—可见分光光度计	上海精密科学仪器有限公司
TDL—50B 离心机	北京医用离心机厂
DHP060 型恒温培养箱	上海实验仪器厂有限公司
PHS-25 精密 PH 计	上海精密科学仪器有限公司
ALPHAPHOT-2 生物显微镜	上海光学仪器厂
BCD-208(无氟)型美菱冰箱	合肥美菱股份有限公司
1810 型石英双重纯水器	江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司
BS210 电子天平	铜陵科星计算机技术有限公司
电热恒温水浴锅	上海一恒科学仪器有限公司
微量移液器	Thermo Electron Corporation
调节式万用电炉	通州市光学仪器有限公司
架盘药物天平	上海医疗器械八厂
背膘仪	美国高远公司

1.2 试剂和溶液配制

硫酸	分析纯	上海建信化工有限公司试剂厂
硫酸铜	分析纯	安徽合肥工业大学化学试剂厂
盐酸	分析纯	新科电化试剂厂
乙醇	分析纯	上海建信化工有限公司试剂厂
硝酸	分析纯	郑州德众化学试剂厂
氯化钠	分析纯	中国徐州试剂总厂
无水乙醇	分析纯	中国宿州化学试剂厂
无水乙醚	分析纯	开封化学试剂总厂
无水乙醇	分析纯	上海试剂一厂综合经营公司
脱脂棉（医用敷料）		安徽省和县药棉厂出品
定性滤纸（12.5cm）		杭州雷扬特种纸厂
肌糖原测定试剂盒		南京建成生物工程研究所

1.3 中草药饲料添加剂的研制

本试验拟研制的饲料添加剂所用的原料主要根据其性能如是否具有清热解毒、抗菌消炎、健胃消食、理气健脾等作用选取。

1.3.1 中草药复合提取物添加剂（为简略起见，名为“A剂”） 所选的原料为：黄芪、金银花、当归、马齿苋、连翘等，应用醇沉水提、醇提水沉技术，通过对金银花、黄芪等各药有效成分定向提取、大孔树脂 HPD-A 纯化、悬浮干燥法制得；该复合提取物主要成分为生物碱、绿源酸、多糖、黄酮等，用玉米芯粉作载体制成预混剂。

1.3.2 中草药复合添加剂（为简略起见，名为“B剂”） 其主要组分为板蓝根、连翘、黄芪、淫羊藿、麻黄、茯苓等，将其粉碎后，按一定比例配合而成。

本试验作为对照用的饲料添加剂是黄霉素，它是一种有机弱酸，主要对革兰氏阳性菌起作用。黄霉素是一种新型抗生素，其抗菌性强，促生长作用显著，目前较广泛地被应用于猪、鸡、牛和兔饲料中。

本试验作为对照用的另一饲料添加剂是益生素制剂——麦可食，是酵母培养物。它是酵母菌在配方培养基中通过深层发酵而形成的产物。其中主要成分有活性肽、免疫多糖、单细胞蛋白、维生素、矿物质、有机酸、酶类、未知营养因子和其他活性物质。

1.3.3 试验方案

选择健康、体重约为 55kg 的育肥猪 80 头，按体重相近，公母各半的原则将其分为五组，分别是：抗生素组（作为对照 1 组）、益生素组（作为对照 2 组）、试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组；每组 2 个重复，每个重复 8 头猪。各组猪的试验处理如表 1 所示。

表 1 猪的试验处理
Table 1 Experimental treatments of swine

组别 groups	对照 1 组 control 1	对照 2 组 control 2	试验 1 组 Exp. 1	试验 2 组 Exp. 2	试验 3 组 Exp. 3
头数 number of pigs	16	16	16	16	16
试验处理 experimental treatments	基础饲料 +20mg/kg 黄霉素	基础饲料 +0.15%麦可食	基础饲料 +0.3% B 剂	基础饲料 +0.15% A 剂	基础饲料 +0.3% A 剂

1.3.4 基础饲料原料组成与动物的饲养管理

基础饲料营养成分详见表 2。饲养试验于 2006 年 3 月 28 日至 2006 年 5 月 7 日在合肥华杰猪场进行。试验猪的饲养管理按生产常规进行，自由饮水，自由采食，试验期间腹泻猪不用药物治疗。

表 2 基础饲粮原料组成与养分含量 (%)

Tab. 2 Ingredients and main nutrient concentrations of basic diets

原料 (ingredients)	比例 (percentage) (%)
玉米 (corn)	67
小麦麸 (wheat bran)	12
大豆粕 (soybean meal)	16
预混料 (premix)	5
营养指标 (nutrients)	养分含量 (concentrations)
消化能 (DE MJ/Kg)	13.12
粗蛋白质 (CP %)	14.5
钙 (Ca %)	0.53
总磷 (TP %)	0.45

注：表中的预混料由安徽科瑞华养猪技术研究所研制

1.4 猪群健康及生产性能测定指标

1.4.1 猪群健康指标 猪发病情况、腹泻频次、淘汰率（病淘）、死亡率。

1.4.2 生产性能指标 在试验过程中，测定每个重复(圈)猪的日采食量；在试验始、末，对供试猪个体称重；测定猪日增重、日耗料量、料重比。

1.5 生化指标 在试验末，在每组中随机取6头猪，于早晨空腹，前腔静脉采血8~10ml，血液静置一段时间后，用离心机分离获取血清样品，于-20℃冰箱中保存，以备测定血糖（GLU）、血清总蛋白质（TP）、尿素氮（UN）、极低密度脂蛋白（vLDL）、IgG、甘油三酯（TG）、GPT活性、GOT活性、Ca、P、Mg等含量。

1.6 肉质的测定指标

1.6.1 背膘

在试验期末，从每个处理中随机抽取6头猪，测定猪的背膘厚度；测法如下：选取猪背部前、中、后三点，剃除被毛，涂抹食用植物油，用美国远高公司生产的背膘仪测定，背膘厚取三点读数的均值。

1.6.2 肌纤维直径的测定

在屠宰后干净的左胴体的眼肌中开口切取肌肉样方5mm³，投入20%的HNO₃中浸泡24h后，取出放在滴有甘油的载玻片上，用牙签将肌肉样在甘油中挑成游离纤维，置于10×40镜下用目测微尺随机量取50根肌纤维直径，求其均值得到肌纤维直径（张伟力，2002）^[28]。

1.6.3 肉质测定

于左胴体中剥取完整的背最长肌，切取中段肉样 500g 左右，做肉质常规测定，主要包括肉色、大理石纹、pH 值、滴水损失四项指标。

①肉色、大理石纹

取置于4℃冰箱中保存24h的背最长肌,将肉样新鲜横切面在室内正常光线条件下,对照美制比色板(1991版)测定。鲜肉肉色按5级记分制评定:1分为灰白色,2分为轻度灰白色,3分为正常鲜红色,4分为正常紫红色,5分为暗黑色。大理石纹评分按5级记分制评定:1分为脂肪呈痕量分布,2分为脂肪呈微量分布,3分为脂肪呈少量分布,4分为脂肪呈适量分布,5分为脂肪呈过量分布。

②肌肉 pH 值的测定:

取置于4℃冰箱中保存24h的中段眼肌,用pH4和pH7的标准液校正好的pHS-25型数显酸度计(精确度0.01)的电极插入切缝,量取pH值。

③肌肉滴水损失的测定

将肉样用丝线吊起,外套一个塑料袋,袋口系紧将肉样封在袋内,袋内留有足够空间接纳肉样渗出的水滴。然后在冰箱(0℃~4℃)中悬挂24h后去掉塑料袋,用滤纸吸去肉样表面水分再称重。公式表示为:肉样滴水损失=[(肉样挂前重-肉样挂后重)/肉样挂前重]×100%

1.6.4 肌肉营养成分测定

①肌内脂肪的测定

猪肉脂肪主要由皮下脂肪和肌间脂肪构成。正常的脂肪色泽洁白,适度坚挺,脂肪特性常受饲料和饲养条件影响。本试验测定为肌内脂肪。用乙醚萃取烘干后的肌肉样品,把脂肪分离出来,分离出来的脂肪重与样重的比值即为肌内脂肪含量。用上海新嘉电子有限公司生产的脂肪测定仪进行测定。

②肌糖原测定(按试剂盒说明进行)

取背肌肉及肝脏样本0.1g,加样后混匀,置沸水中煮20mins,冷却后于620nm波长处,1cm光径下,空白管调零。用721分光光度计测各管吸光度值(OD)值。按公式计算:糖元含量(mg/g组织)=测定管OD值/标准管OD值×标准管含量(0.01mg)×样本测试前稀释倍数×10÷1.11。

1.7 几种常见病的抗体水平测定

取保存完好的血清样品,送安徽省科瑞华养猪技术研究所动物疾病诊断中心检测。检测猪瘟、蓝耳病、口蹄疫、猪圆环病毒、猪伪狂犬病毒的抗体效价。检测方法:猪瘟、口蹄疫用间接血凝,蓝耳病、圆环病毒用酶联免疫吸附试验,伪狂犬病用乳胶凝集。

1.8 数据处理与分析

数据均以平均数±标准差表示,采用SAS9.0版对数据进行单因素方差分析。

2 试验结果

2.1 试验猪健康状况

表 3 试验猪健康状况测定结果

Table 3 The health data of experimental swine

组别 groups	对照 1 组 control 1	对照 2 组 control 2	试验 1 组 Exp. 1	试验 2 组 Exp. 2	试验 3 组 Exp. 3
试验猪头数 Number of pigs	16	16	16	16	16
腹泻频次 Frequencies of diarrhea	4	0	2	0	0

注：腹泻频次=腹泻猪头数×腹泻天数。

在试验期中，对照1组有1头猪发生腹泻，持续4天。试验1组有1头猪腹泻，持续2天。其余组猪健康状况良好。

2.2 试验猪增重性能与饲料转化率

表 4 试验猪增重性能与饲料转化率的测定结果 (X±SE)

Tab. 4 The growth performance of the experimental pigs and FCR

组别 groups	对照 1 组 control 1	对照 2 组 control 2	试验 1 组 Exp. 1	试验 2 组 Exp. 2	试验 3 组 Exp. 3
始重 (kg) Initial weight	56.3±3.1	56.6±2.6	57.0±3.1	56.3±2.6	57.1±3.9
末重 (kg) Final weight	83.7±5.2b	86.6±4.5ab	88.5±6.5a	89.0±5.5a	87.4±4.0ab
日均采食量 (g) Average daily feed intake	2502±299b	2650±344ab	2753±307a	2722±302a	2612±262b
增重 (kg) weight gain	27.2±6.3b	30.1±5.3ab	31.2±5.5ab	32.7±3.2a	29.9±8.1ab
平均日增重 (g) Average daily gain	680±155b	754±132ab	781±138ab	819±79a	748±134ab
料重比 Feed intake/weight gain	3.68±0.58	3.51±0.51	3.52±0.52	3.32±0.46	3.49±0.51
饲料转化率% Feed conversion ratio	27.17	28.49	28.41	30.12	28.65

注：同行数据比较，肩标无相同字母者，差异显著 (P<0.05)；肩标有相同字母者，差异不显著 (P>0.05)。

从表4可见，①始重 各组间供试猪的始重没有显著差异。②末重 试验1组、试验2组猪末重比对照1组猪分别提高了5.73% (p<0.05)、6.3% (p<0.05)；试验3组比对照1组猪提高了4.4% (p>0.05)；试验1组、试验2组、试验3组猪和对照2组比较，分别提高了2.2% (p>0.05)、2.77% (p>0.05)和0.92% (p>0.05)。③日均采食量 试验1组、试验2组猪的日均采食量比对照1组猪分别提高了10.03% (p<0.05)、8.8% (p<0.05)；试验3组比对照1组猪提高了4.4% (p>0.05)；试验1组、试验2组、试验3组猪的日均采食量和对照2组比较，没有显著差异。④日均增重 试验1组、试验2组、试验3组猪的日均增重分别比对照1组提高了14.85% (p>0.05)、20.4% (p<0.05)和10% (p>0.05)；试验1组、试验2组、试验3组猪的日均增重和对照2组比较，没有显著差异。⑤饲料转化率 试验1组、试验2组、试验3组猪的饲料转化率和对照1组、对照2组比较，差异均不显著。

增重性能与饲料转化率指标作图如下：

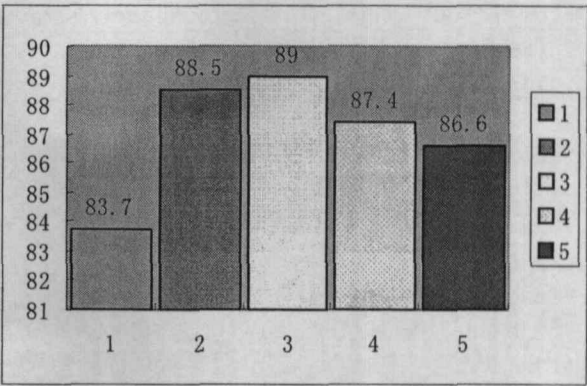


图 1 试验处理对育肥猪平均末重的影响 (Kg)

Fig. 1 The effects of experimental treatments on average final weight of the finishing pigs

(注：1代表对照1组，2代表试验1组，3代表试验2组，4代表试验3组，5代表对照2组，下同。)

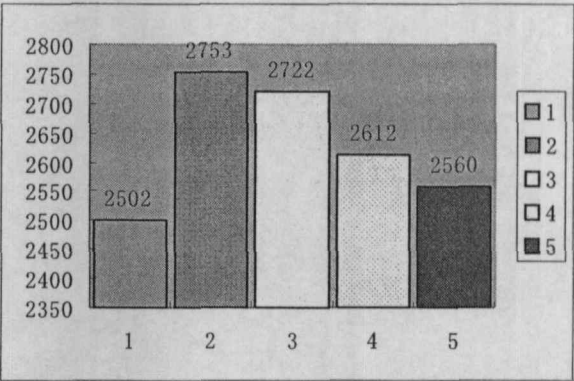


图 2 试验处理对育肥猪日均采食量的影响 (g)

Fig. 2 The effects of experimental treatments on average daily feed intake of the finishing pigs

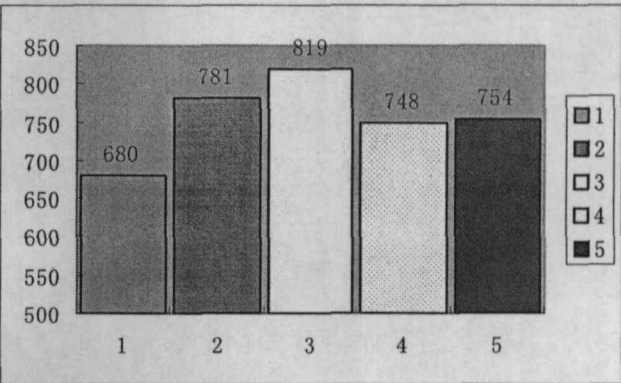


图 3 试验处理对育肥猪平均日增重的影响 (g)

Fig. 3 the effects of experimental treatments on average daily gain of the finishing pigs

2.3 试验猪血清生化指标测定结果

表 5 试验处理对猪血清生化指标的影响 ($X \pm SE$)

Tab.5 The effects of experimental treatments on serum parameters in pigs ($X \pm SE$)

项目 Items	对照1组 control 1	对照2组 control 2	试验1组 Exp. 1	试验2组 Exp. 2	试验3组 Exp. 3
TP (g/l)	73.75 $\pm$ 3.62a	71.25 $\pm$ 2.17ab	73.5 $\pm$ 3.34a	69.63 $\pm$ 3.20b	70.75 $\pm$ 3.11ab
GPT 活性(u/l)	55.5 $\pm$ 3.34A ^a	51.88 $\pm$ 3.52AB ^b	53.0 $\pm$ 2.93A ^{ab}	47.88 $\pm$ 2.03BC ^c	47.13 $\pm$ 3.00C ^c
GOT 活性(u/l)	59.63 $\pm$ 4.93b	65.0 $\pm$ 3.38a	55.63 $\pm$ 3.16b	55.63 $\pm$ 3.29b	67.38 $\pm$ 3.78a
vLDL(mmol/l)	0.15 $\pm$ 0.03AB ^a	0.17 $\pm$ 0.04A ^a	0.104 $\pm$ 0.03BC ^b	0.095 $\pm$ 0.02C ^c	0.165 $\pm$ 0.03A ^a
Glu (mmol/l)	2.48 $\pm$ 0.33AB ^a	1.94 $\pm$ 0.4CB ^b	2.65 $\pm$ 0.52A ^a	1.92 $\pm$ 0.6CB ^b	1.38 $\pm$ 0.35C ^c
SUN (mmol/l)	5.54 $\pm$ 0.88	6.14 $\pm$ 0.81	5.31 $\pm$ 0.83	5.35 $\pm$ 0.85	5.24 $\pm$ 0.81
TG (mmol/l)	0.31 $\pm$ 0.11a	0.35 $\pm$ 0.11a	0.22 $\pm$ 0.09b	0.21 $\pm$ 0.08b	0.36 $\pm$ 0.13a
Ca (mmol/l)	2.61 $\pm$ 0.12a	2.62 $\pm$ 0.10a	2.41 $\pm$ 0.09c	2.50 $\pm$ 0.10bc	2.54 $\pm$ 0.09ab
P(mmol/l)	5.23 $\pm$ 0.45b	6.19 $\pm$ 0.45a	4.94 $\pm$ 0.43b	4.99 $\pm$ 0.34b	5.32 $\pm$ 0.33b
Mg (mmol/l)	0.99 $\pm$ 0.08ab	1.04 $\pm$ 0.07a	0.98 $\pm$ 0.08ab	0.92 $\pm$ 0.06b	1.02 $\pm$ 0.07a
IgG (mg/dl)	2.14 $\pm$ 0.14C ^c	3.29 $\pm$ 0.10A ^a	2.14 $\pm$ 0.16C ^c	2.02 $\pm$ 0.11C ^c	2.62 $\pm$ 0.29B ^b

注：小写字母表示在0.05水平比较，大写字母表示在0.01水平比较；同行数据肩标有相同字母者，差异不显著($P>0.05$)，肩标字母不同者，差异显著($P<0.05$)，有大写字母C者，差异极显著($P<0.01$)。

从表 5 可见，①血清总蛋白 试验 1 组 and 对照 1 组猪的血清总蛋白含量基本相等；试验 3 组猪血清总蛋白含量比对照组 1 降低了 4.1% ($p>0.05$)；试验 2 组比对照组 1 降低了 5.6% ($p<0.05$)；和对照 2 组猪的血清总蛋白含量比较，试验 1 组略有提高，试验 2 组、试验 3 组均有降低，均无显著差异；②血清谷丙转氨酶活性 和对照 1 组比较，试验 1 组稍有降低，无显著差异；试验 2 组、试验 3 组猪血清谷丙转氨酶活性分别降低了 13.7% ($p<0.01$) 和 15.1% ($p<0.01$)；和对照 2 组比较，试验 1 组提高了 2.2% ($p>0.05$)；试验 2 组、试验 3 组分别降低了 7.7% ($p<0.05$)，9.2% ($p<0.01$)。③谷草转氨酶 试验 1 组、试验 2 组猪血清谷草转氨酶活性比对照 1 组降低了 6.7% ($p>0.05$)；试验 3 组比对照 1 组提高了 13.0% ($p<0.05$)；试验 1 组、试验 2 组猪血清谷草转氨酶活性比对照 2 组降低了 14.4% ($p<0.05$)；试验 3 组比对照 2 组提高了 3.7% ($p>0.05$)。④极低密度脂蛋白 试验 1 组、试验 2 组猪血清极低密度脂蛋白含量分别比对照 2 组降低了 30.67% ($p<0.01$)、36.67% ($p<0.01$)；试验 3 组与对照 1 组比较，提高了 10%，没有显著差异；试验 1 组、试验 2 组猪血清极低密度脂蛋白含量分别比对照 2 组降低了 38.82% ($p<0.05$)、44.11% ($p<0.01$)；试验 3 组与对照 2 组比较，无显著差异；⑤葡萄糖 和对照 1 组比较，试验 1 组猪血清葡萄糖的含量提高了 6.85% ($p>0.05$)，试验 2 组猪血清葡萄糖的含量降低了 22.6% ($p<0.05$)，试验 3 组降低了 44.4% ($p<0.01$)；和对照 2 组比较，试验 1 组猪血清葡萄糖的含量提高了 36.6% ($p<0.01$)，试验 2 组和对照 2 组无显著差异，试验 3 组降低了 28.9% ($p<0.05$)。⑥尿素氮 试验 1 组、试验 2 组、试验 3 组猪血清尿素氮含量分别比对照 1 组降低了 4.2% ($p>0.05$)、3.4% ($p>0.05$) 和 5.4% ($p>0.05$)；试验

1 组、试验 2 组、试验 3 组分别比对照 2 组降低了 13. 5% ($p>0. 05$)、12. 9% ($p>0. 05$) 和 14. 7% ($p>0. 05$)。⑦甘油三酯 试验 1 组和试验 2 组猪血清甘油三酯含量与对照 1 组、对照 2 组比较, 分别降低了 29% ($p<0. 05$)、32. 3% ($p<0. 05$) 与 37. 1% ($p<0. 05$)、40% ($p<0. 05$); 但试验 3 组比对照 1 组、对照 2 组都约有提高, 并无显著差异; ⑧钙 在猪血清钙含量上, 只有试验 1 组、试验 2 组和对照 1 组、对照 2 组有显著性差异, 降低了 7. 7% ($p<0. 05$)、8% ($p<0. 05$) 和 4. 21% ($p<0. 05$)、4. 58% ($p<0. 05$), 试验 3 组与对照 1 组、对照 2 组比较, 虽有降低, 但无显著差异; ⑨血清磷 试验 1 组、试验 2 组、试验 3 组和对照 1 组比较, 无显著差异, 而各组与对照 2 组比较, 含量降低, 有显著性差异; ⑩血清镁的含量只有试验 2 组与对照 2 组比较, 含量显著降低; 其他各组与对照 1 组、对照 2 组比较, 都无显著差异; (11) 免疫球蛋白 试验 1 组、试验 2 组猪血清免疫球蛋白含量和对照 1 组比较无显著差异, 试验 3 组的含量比对照 1 组提高了 22. 4% ($p<0. 05$); 试验 1 组、试验 2 组分别比对照 2 组降低了 35. 0% ($p<0. 01$)、38. 6% ($p<0. 01$); 试验 3 组比对照 2 组降低了 20. 4% ($p<0. 05$)。生化指标作图如下:

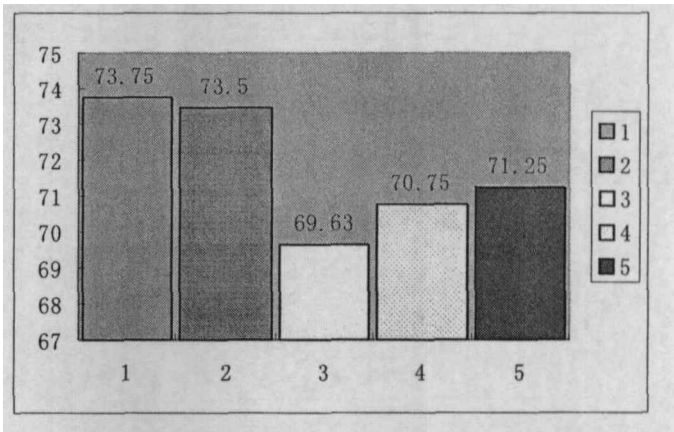


图 4 试验处理对育肥猪血清 TP 的影响(g/l)

Fig. 4 The effects of the experimental treatments on TP in serum of finishing pigs

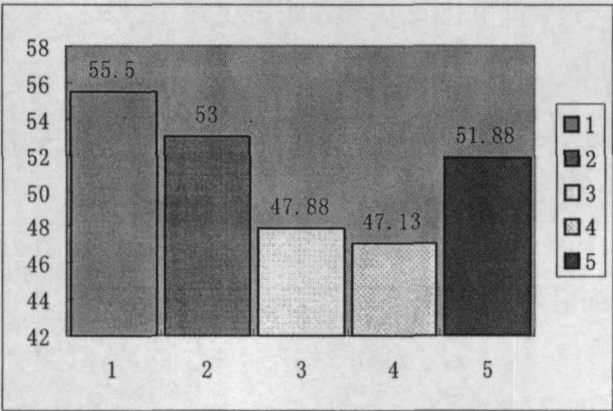


图5 试验处理对育肥猪血清 GPT 活性的影响(u/l)

Fig. 5 The effects of the experimental treatments on GPT activity in serum of finishing pigs

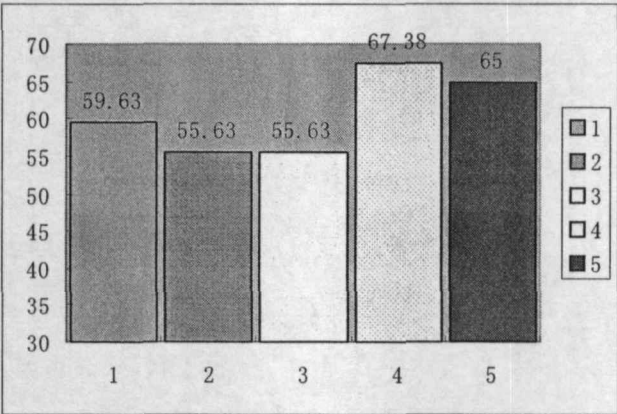


图6 试验处理对育肥猪血清 GOT 活性的影响(u/l)

Fig. 6 The effects of the experimental treatments on GOT activity in serum of finishing pigs

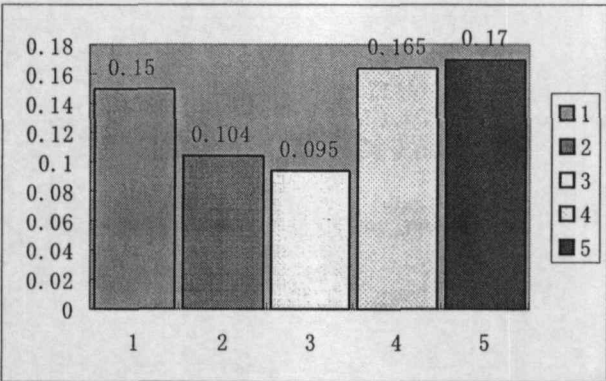


图7 试验处理对育肥猪血清 vLDL 的影响(mmol/l)

Fig. 7 The effects of the experimental treatments on vLDL in serum of finishing pigs

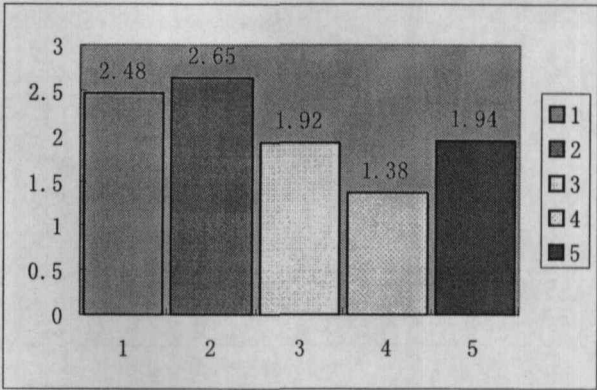


图 8 试验处理对育肥猪血清 GLU 的影响(mm^{ol}/l)

Fig .8 The effects of the experimental treatments on GLU in serum of finishing pigs

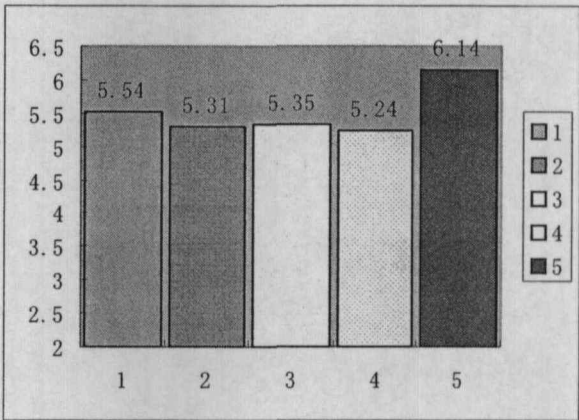


图 9 试验处理对育肥猪血清 UN 的影响(mm^{ol}/l)

Fig. 9 The effects of the experimental treatments on UN in serum of finishing pigs

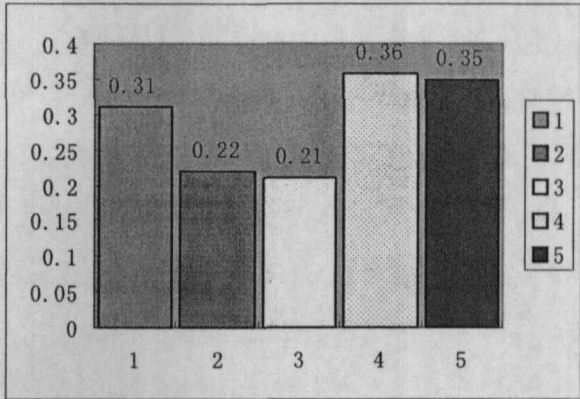


图 10 试验处理对育肥猪血清 TG 的影响(mm^{ol}/l)

Fig .10 The effects of the experimental treatments on TG in serum of finishing pigs

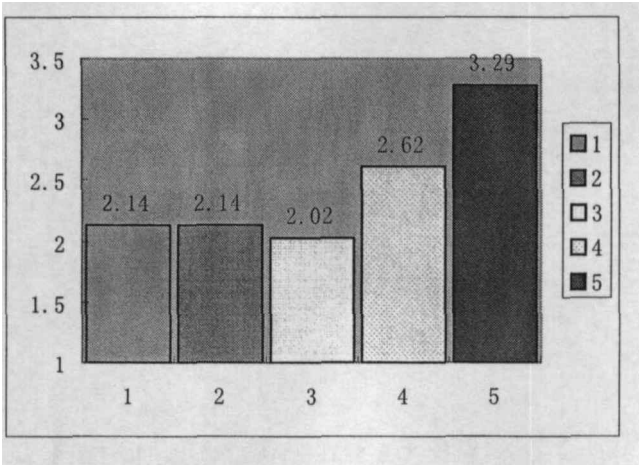


图 11 试验处理对育肥猪血清 IgG 的影响(mg/dl)

Fig. 11 The effects of the experimental treatments on IgG in serum of finishing pigs

2.4 背膘与肉质指标的测定结果

表 6 背膘与肉质指标的测定结果 (X±SE)

Tab.6 Back-fat and meat quality of pigs at the end of experimental period (X±SE)

组别 groups	对照 1 组 control 1	对照 2 组 control 2	试验 1 组 Exp. 1	试验 2 组 Exp. 2	试验 3 组 Exp. 3
肌纤维直径(μm) Diameter of muscle fiber	55.43±1.81a	54.86±1.22ab	53.43±1.11ab	52.17±1.23b	53.04±1.72ab
背膘厚度(mm) Back-fat thickness	12.56±1.7a	11.11±1.41b	12.5±1.38ab	13.3±1.61ab	12.44±1.35ab
肌肉 Ph ₂₄ 值 Ph ₂₄ valus	5.74±0.07	5.73±0.1	5.74±0.07	5.76±0.07	5.72±0.1
大理石纹/分 Muscle marbling	3.17±0.29b	3.13±0.23b	3.56±0.23ab	3.67±0.29a	3.3±0.17ab
肉色/分 Meat color	3.23±0.23	3.26±0.23	3.4±0.17	3.06±0.12	3.37±0.15
滴水损失(%) Drip loss	3.37±0.16ab	3.47±0.15b	3.18±0.14ab	3.15±0.17a	3.23±0.12ab

注：同行数据比较，肩标无相同字母者，差异显著(P<0.05)，肩标有相同字母者，差异不显著(P>0.05)。

从表 6 可见，①肌纤维直径 只有试验 2 组猪肌纤维直径比对照 1 组减小了 5.9% (p<0.05)，其他各组间比较无显著差异。②背膘厚度、肌肉 pH₂₄ 值、肉色 试验各组与对照组比较无显著差异。③大理石纹评分 只有试验 2 组与对照 1 组的差异显著，提高了 15.8% (p<0.05)，其他各组比较无显著差异。④滴水损失 只有试验 2 组比对照 2 组降低了 9.2% (p<0.05)；其他各组比较，无显著差异。

肉质指标作图如下:

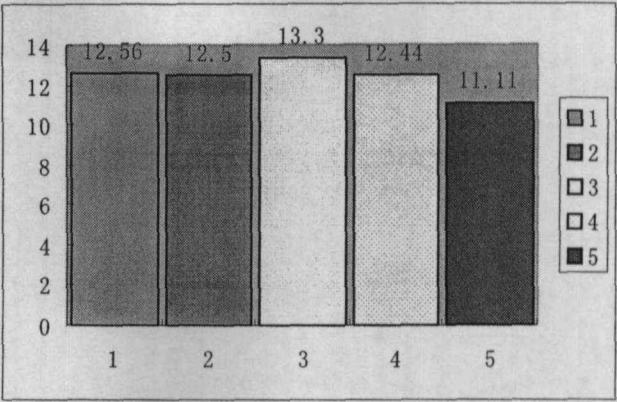


图 12 试验处理对育肥猪背膘厚度的影响 (mm)

Fig. 12 The effects of the experimental treatments on back-fat thickness of finishing pigs

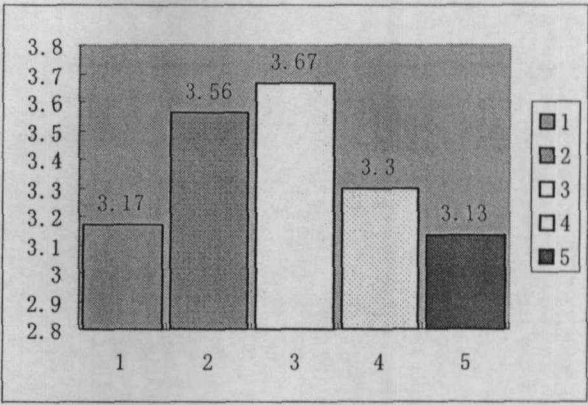


图 13 试验处理对育肥猪大理石纹的影响(分)

Fig. 13 The effects of the experimental treatments on muscle marbling of finishing pigs

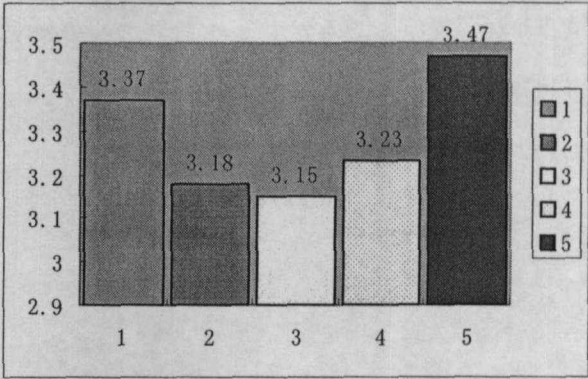


图 14 试验处理对育肥猪滴水损失的影响 (%)

Fig. 14 The effects of the experimental treatments on drip loss of finishing pigs

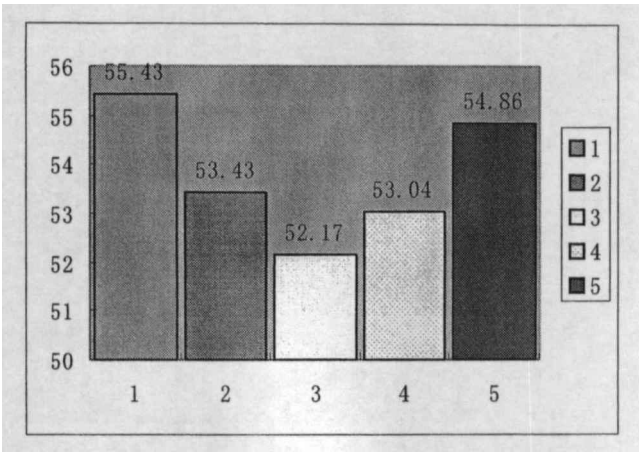


图 15 试验处理对育肥猪肌纤维直径的影响(μm)

Fig.15 The effects of the experimental treatments on diameter of muscle fiber of finishing pigs

2.5 试验猪肌肉营养成分的测定结果

表 7 肌肉营养成分的测定结果 (X±SE)
Tab.7 The nutrients in muscle of experimental pigs (X±SE)

项目 Items	对照 1 组 control 1	对照 2 组 control 2	试验 1 组 Exp. 1	试验 2 组 Exp. 2	试验 3 组 Exp. 3
粗脂肪/% Crude fat	6.72±0.26ab	6.5±0.29b	6.75±0.31ab	7.37±0.34a	6.79±0.30ab
肌糖原 (mg/g 鲜组织) Muscle glycogen	5.77±0.25cb	5.68±0.31cb	5.36±0.30c	6.11±0.27ab	6.4±0.38a

注：同行数据肩标有相同字母者，差异不显著(P>0.05)，肩标字母不同者，差异显著(P<0.05)。

从表 7 可看出，①粗脂肪含量 只有试验2组粗脂肪含量比对照2组提高了13.4%(p<0.05)；其他各组间比较，无显著差异。②肌糖原 试验1组、试验2组和对照1组的肌糖原含量比较，无显著差异；试验3组的含量比对照1组提高了10.92%，差异显著；试验1组、试验2组和对照2组的肌糖原含量比较，无显著差异；试验3组的含量比对照2组提高了12.7%，差异显著。

营养指标作图如下：

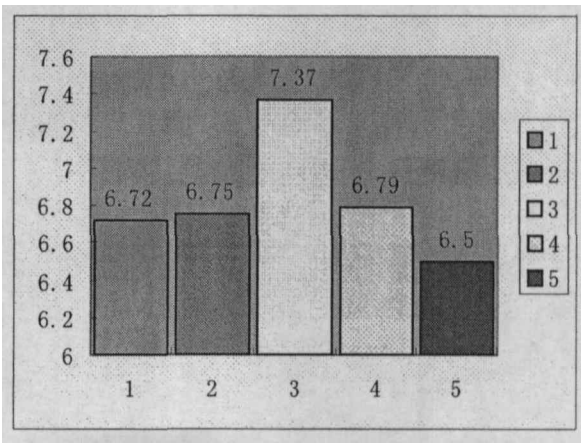


图 16 试验处理对肌肉粗脂肪的影响 (%)

Fig .16 The effects of the experimental treatments on crude fat of swine muscle

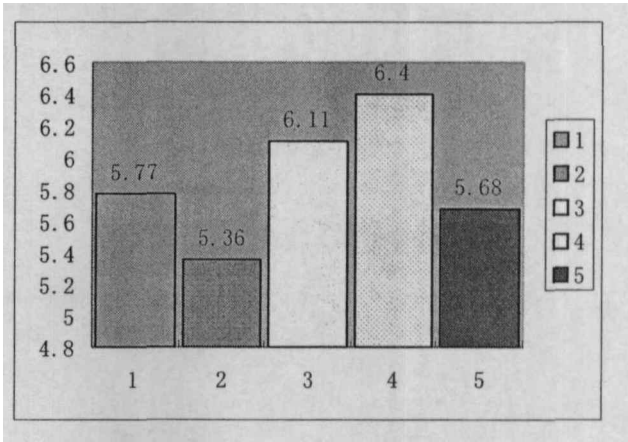


图 17 试验处理对肌肉肌糖元的影响 (mg/g 鲜组织)

Fig. 17 The effects of the experimental treatments on muscle glycogen of swine muscle

2.6 试验猪病原抗体效价的测定结果

表 8 试验猪病原的抗体效价 (X±SE)

Tab. 8 The antibody levels of pathogen of experimental pigs (X±SE)

组别 Groups	对照 1 组 control 1	对照 2 组 control 2	试验 1 组 Exp. 1	试验 2 组 Exp. 2	试验 3 组 Exp. 3
猪瘟 Swine fever	0.891±0.771b	1.782±0.543a	0.792±0.741b	0.99±0.371b	1.386±0.4ab
口蹄疫 Foot-and-mouth disease	2.278±0.659b	2.674±0.741b	3.169±0.371ab	3.565±1.015a	2.278±0.338b
蓝耳病 PRRS	0.254±0.166a	0.167±0.124ab	0.238±0.113a	0.136±0.042ab	0.102±0.019b
圆环病毒 Circovirus	0.294±0.076	0.284±0.074	0.304±0.089	0.247±0.046	0.258±0.047

注：同行数据比较，肩标有相同字母者，差异不显著(P>0.05)，肩标字母不同者，差异显著(P<0.05)

说明：猪瘟抗体水平 1: 16 以上为免疫合格；口蹄疫抗体效价 1: 128 以上为免疫合格；

蓝耳病、圆环病毒抗体水平 ≥0.42 为阳性。

从表 8 可得知：① 猪瘟的抗体效价 只有试验 1 组、试验 2 组与对照 2 组差异显著；其余组之间无显著差异。② 口蹄疫的抗体水平 试验 2 组和对照 1 组、对照 2 组比较，均有显著性差异；其余组之间无显著差异。③ 蓝耳病的抗体水平 试验 3 组与对照 1 组有显著性差异；其余组之间无显著差异。④ 圆环病毒的抗体水平 各组间没有显著差异。

抗体水平作图如下：

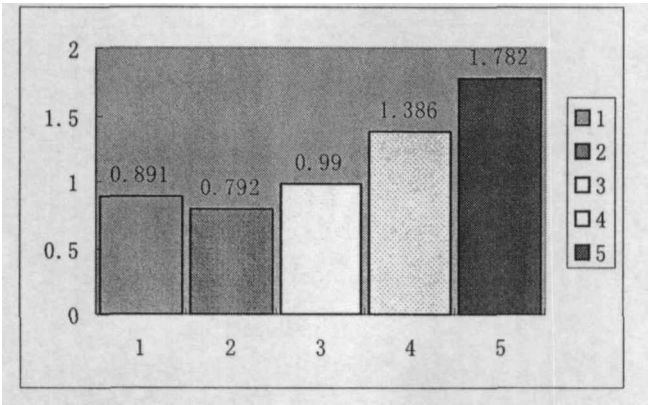


图 18 试验处理对猪瘟抗体的影响

Fig .18 The effects of the experimental treatments on swine fever antibody of finishing pigs

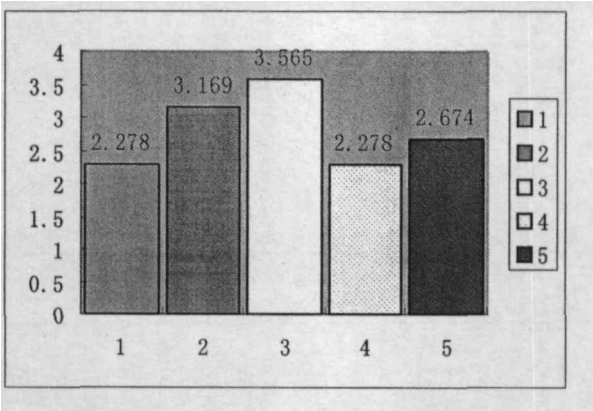


图19 试验处理对口蹄疫抗体的影响

Fig. 19 The effects of the experimental treatments on foot-and –mouth disease antibody of finishing pigs

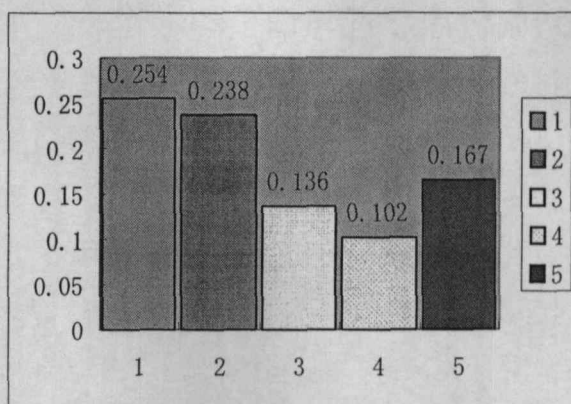


图 20 试验处理对蓝耳病抗体的影响

Fig. 20 The effects of the experimental treatments on PRRS antibody of finishing pigs

3 分析与讨论

3.1 A剂、B剂对猪健康状况与增重的影响

在生理条件下,肠道菌群能保持相对平衡,维持肠道健康,但在环境(应激及致病性病原的侵入等)与动物自身体况(如免疫力降低等)改变情况下,正常寄居肠道的细菌可能透过肠黏膜屏障进入机体,形成细菌移位,危害动物机体,导致多种疾病(如腹泻等)的发生。本次研究观察到对照1组中有猪腹泻,试验2组、试验3组猪没有腹泻,这可能与A剂免疫活性成分中的多糖、甙类、生物碱、有机酸等起到了防治腹泻的作用有关。它们能直接抑菌、杀菌,驱除体内寄生虫,而且能调节机体的免疫功能,具有非特异性免疫抗菌作用。马景奇等(1998)^[29]研究表明,当归多糖(ASDP)、当归内酯(ASDE₃)均能明显促进由同种异型抗原刺激的正常小鼠与S100荷瘤小鼠脾细胞增殖;同时,ASDP可明显增加L₃T₄⁺比例,ASDE₃可明显增加L₃T₄⁺和Lyt₂⁺细胞的数量。ASDE₃增强T细胞的功能,后者杀伤力增加。杨铁虹等(2005)^[30]研究也表明:当归总多糖AP对细胞免疫功能有增强作用,T细胞是当归多糖的靶细胞之一。欧阳雁玲等(2002)^[31]研究证实:黄芪多糖能防止细胞侵入上皮细胞中,阻止细菌移位,增强肠道黏膜屏障作用,从而具有防治腹泻的作用,这可能与黄芪多糖具有保护细胞膜的作用有关。在断奶仔猪、婴儿与肉兔中的研究表明,黄芪多糖具有防治腹泻的作用(边传周等,2005^[32];欧德渊等,2006^[33])。本试验中,试验1组有猪腹泻,可能与试验1组饲料中B剂添加量较少有关。对照2组没有猪腹泻。有资料表明,微生态制剂可提高猪的免疫力,从而防病治病。如刘跃生等(2000)^[34]报道:在经常发生仔猪黄、白痢的猪场应用有酵母菌、乳酸菌等构成的复合微生态制剂,治疗仔猪黄、白痢,在48小时内有效率为100%,且不易复发。

动物的生长与发育是一个极其复杂的生理学过程,有许多因素影响动物的生长与发育,如品种、环境、管理、性别、年龄、营养、健康状况等。有研究证实,中草药添加剂能够提高营养物质的消化率和利用率,增强新陈代谢,促进血液循环,提高生长速度。刘风华等(2002)^[35]按照1%的比例添加中草药添加剂到试验组基础日粮中,在高温(33.7℃)、高湿(RH82%以上)的条件下进行为期20d的对比饲养实验。试验结果表明:在热应激环境下,添加中药可增强机体免疫力,调整育肥猪在高温下机体的生理代谢,增加体重,料肉比降低。中草药中含有生理活性物质,能起到刺激畜禽生长,维持动物体内环境平衡,从根本上保护、协调畜禽的新陈代谢,增强机体的免疫功能,调节体内有益微生物群落,充分发挥和提高机体本身预防疾病的潜在能力(田允波等,2002)^[36]。

本试验所用的中草药为当归、黄芪、连翘等。有研究资料表明,它们的有效成分均可影响动物体内的物质代谢及动物体内的免疫系统,如中草药中含有的黄

酮类、维生素等从整体上促进消化道对养分的消化吸收（李绮华等，2002）^[37]。在本试验中，与对照1组相比，试验1组、试验2组猪增重显著加快，试验3组猪增重有提高的趋势。从本试验结果可看出，使用中草药复合提取物，对生长育肥猪的促生长效果优于抗生素。试验1、2、3组与对照2组猪比较，组间无显著差异。易力等（2005）^[38]试验证明，微生态制剂可促进机体免疫器官的生长发育，从而增强机体的免疫力，达到保健促长的目的。微生物制剂通过释放细胞壁糖蛋白刺激免疫系统，增强动物免疫功能。微生物制剂能够合成维生素B族、维生素K、类胡萝卜素、氨基酸和活性物质辅酶Q及某些未知因子而参与物质代谢，促进动物生长。

3.2 A剂、B剂对猪采食量的影响

动物的采食量与其生产性能有着密切的联系。在一定条件下，较多的采食量能促进动物生产性能的提高（娄玉杰，2002）^[39]。从表4中可知，试验1组、试验2组、试验3组猪的采食量比对照1组多，且差异显著，这与增重结果一致。试验1、2、3组猪采食量与对照2组无显著差异，也与增重结果一致。张秋胜等（2006）^[40]研究表明，微生态制剂可增加猪的采食量，提高饲料的转化效率。

在日均增重方面，只有试验2组与对照1组比较有显著差异，而试验1组与对照1组比较无显著差异。

3.3 A剂、B剂对猪血液生化参数的影响

血液是机体与外界环境交换物质的媒介。血清生化指标反映猪体组织器官的功能、养分消化吸收和代谢等状况。

血清蛋白质的主要生理功能是维持胶体渗透压，并具有运输、免疫、修补组织和酸碱缓冲等作用。血清总蛋白（TP）含量反映机体蛋白质的吸收和代谢状况。本研究中，试验2组猪血清蛋白质含量比对照1组降低了5.6%（ $P<0.05$ ），较对照2组略有降低，但无显著差异。试验组猪血清蛋白质含量较低，可能是A剂促进了猪体内的蛋白质同化代谢，加快血清蛋白质在组织中的沉积，因而血清蛋白质含量较低。

GPT与GOT主要分布在肝细胞与心肌细胞内。如果肝、心肌细胞结构受损或坏死，血清中这两种酶活性就会升高。另外，GPT活性可反映猪体内蛋白质和脂类的代谢效率（周圻等，2005）^[41]。陈春林等（2004）^[42]认为，血清GPT活性是反映肝细胞损害的敏感指标，如急性肝炎和轻度的慢性肝炎，主要表现为血清GPT活性升高。李香子等（2003）^[43]也认为，血清GPT活性升高，在一定程度上反映了肝细胞损害和坏死的程度。本试验中，试验1组猪血清GPT活性比对照1组有所降低，但无显著差异；而试验2组、试验3组猪血清GPT活性分别比对照1组降低了13.7%（ $P<0.05$ ）和15.1%（ $P<0.01$ ），差异显著或极显著。这表明：抗生

素的使用对肝脏有损伤作用,中草药复合提取物对肝脏有保护作用。据报道,中草药添加剂可通过增加肝细胞中游离型核糖核蛋白和rRNA,进而加速了细胞膜蛋白质合成,使细胞的结构特别是膜的结构和功能加强,从而增强了肝细胞对毒物的抵御能力和损伤的修复能力,有效地阻断肝细胞膜损伤后谷丙转氨酶、谷草转氨酶与三羧酸循环酶系发生漏出及破坏(张恩源,2004)^[44]。李丽英等(1995)^[45]报道,黄芪含多种糖分(蔗糖、葡萄糖、淀粉、黄芪多糖A、B、C、D等),含氨基酸达25种,总量约1.26%,还含有黄芪皂甙、胡萝卜素及黄酮类似成分等。当归含糖40%,含挥发油0.2%~0.4%,还含有烟酸、烟酰胺、泛酸、叶酸、维生素B₁₂、苯酰磷酸、维生素B₁等营养成分及阿魏酸等。黄芪、当归的药理作用涉及多个系统,对肝细胞有保护作用。陈春林(2006)^[46]实验表明,微生态制剂也有降低血清GPT、GOT活性的作用。在本试验中,与对照2组比较,试验3组猪血清GPT活性显著降低,可见中草药复合提取物对肝脏细胞膜结构的稳定作用大于益生菌。

GOT含量最多的组织是心肌,其次为肝脏和骨骼肌;血清GOT活性主要是反映心肌细胞结构稳定性和机能状况的一个重要指标。在本试验中,试验2组猪血清GOT活性比对照1组降低了6.7%($P>0.05$),表明这组猪的心脏细胞膜结构较稳定,机能也较强。而试验3组猪血清GOT活性比对照1组提高了13.0%($P<0.05$),可能的原因之一是中草药复合提取物的用量偏多。试验1组、试验2组猪血清GOT活性比对照2组降低了14.4%($P<0.05$)。有资料表明,微生态制剂对心脏细胞膜结构的稳定有一定保护作用。此次试验结果表明,中草药复合提取物对心脏细胞膜结构的稳定作用大于益生菌。

血清TG主要有2个来源,一是小肠食物消化吸收而来,并以乳糜微粒的形式经淋巴管进入血液;二是在肝脏利用葡萄糖和脂肪酸形成的TG,以vLDL的形式从肝脏释放至血液。乳糜微粒和vLDL在外周组织蛋白脂肪酶的催化下分解,释放TG。降低血清vLDL含量可能通过以下途径进行:一是减少内源性合成,降低胆固醇合成酶的活性,或减少合成胆固醇的原料乙酰CoA的生成。二是减少胆固醇的吸收。三是促进脂类转运和排泄。有资料表明,黄芪煎剂给豚鼠灌胃,使其肝细胞微粒体和小肠粘膜匀浆中胆固醇生物合成的限速酶活性明显下降,从而降低胆固醇的生物合成;用黄芪、太子参、元胡、莪术、三七组成的煎剂,可使家兔血清甘油三酯明显降低(资料来自药学频道)。本试验中,试验1组、试验2组猪血清vLDL与对照1组、对照2组比较,含量显著降低;试验3组与对照1组、对照2组比较,含量有所提高,但没有显著差异($P>0.05$);试验1组、试验2组猪血清甘油三酯和对照1组、对照2组比较,含量显著降低;试验3组猪血清甘油三酯却比对照1组、对照2组高,但并无显著差异($P>0.05$)。这些结果表

明：中草药复合提取物有降低血清 vLDL（内含胆固醇）含量的趋势，通过降低胆固醇的合成而降低血清 vLDL 的含量，相应地降低了血清甘油三酯的含量。试验 3 组与对照 1 组、对照 2 组比较，血清 vLDL、甘油三酯含量没有显著差异（ $P>0.05$ ），这充分说明与其用药量有关，即用药量大未必效果最好。夏新山等（2003）^[47] 报道，血液中胆固醇含量和肌肉中胆固醇含量有很强的相关性。血液中胆固醇含量低，肌肉中的胆固醇含量也可能低，本试验的结果为生产较低胆固醇含量的猪肉等动物产品提供了一个可能的途径。据日本有关部门（2001）报道，在饲料中添加微生态制剂，肉中蛋白质含量明显提高，而脂肪、胆固醇含量下降。肝脏是动物机体的重要器官，是机体新陈代谢的枢纽，糖、蛋白质、脂肪等物质的代谢均在肝脏中进行，vLDL 是由蛋白质、胆固醇和甘油三酯等中性脂类物质构成的，它的作用是把胆固醇和甘油三酯等由血浆转移到肝脏、脂肪组织和肾上腺中进行代谢。使用中草药复合提取物两组猪血清中 vLDL 和甘油三酯含量明显降低，可见中草药复合提取物可影响脂类的代谢。

孙希云等（2006）^[48] 报道，黄酮类物质具有降血糖、降血脂、抗心律失常等 40 多种生理活性，马齿苋黄酮对猪油也有较强的抗氧化作用。动物受应激时，机体动用糖原以供能量消耗之需，因而导致血糖浓度提高。本试验中，试验 2 组猪血糖比对照 1 组低 22.6%（ $P<0.05$ ），试验 3 组比对照 1 组低 44.4%（ $P<0.01$ ）。这说明中草药复合提取物可能增强猪的抗应激能力，也有明显的降血糖作用。试验 1 组猪血清葡萄糖的含量和对照 2 组比较，提高了 36.6%（ $P<0.05$ ），差异显著，试验 3 组和对照 2 组比较，降低了 28.9%（ $P<0.05$ ），差异显著；其结果一升一降。有资料表明，黄芪对血糖有双相调节作用。上述结果表明，试验 3 组所用剂量比试验 2 组多，降血糖物质的有效浓度增加，降血糖的效果也明显。试验 2 组和对照 2 组比较，无显著差异，这也证明了 A 剂用量为 0.15% 是适宜的。血糖也是反映糖原代谢方向（分解或合成）的指标。试验组猪血糖浓度较低，也说明中草药复合提取物可能促进葡萄糖合成糖原。血糖浓度降低，可增加猪的采食量，这与试验组猪日均采食量较多的结果一致。

肝脏是体内生成尿素的最主要部位，血液中尿素绝大多数是由肝脏经鸟氨酸循环从氨基酸中所脱下的氨生成的，通过血液循环至肾脏排出体外。血浆中尿素氮的水平可反映动物蛋白质代谢状况，并可作为蛋白沉积的一个指标。因此，肝脏中尿素生成减少就为其他组织（如肌肉）的蛋白沉积提供充分的氨基酸等原材料，这样有利于蛋白在体内的沉积（万家余等，2003）^[49]。尿素氮占血清非蛋白氮（NPN）的 50%。一般认为，血清尿素氮含量与蛋白质的利用率之间有显著的负相关关系。当肝中蛋白质代谢和肾排泄功能正常时，尿素氮在血清中的含量维持在一定范围内。本试验中，五组猪血清尿素氮含量的差异不显著（ $P>0.05$ ），

前面提到的血清总蛋白含量各组间也无差异,可见两者有一致性。血清尿素氮为反映蛋白质的代谢方向和饲料氨基酸平衡性以及动物健康状况的一个指标。饲料乃至动物体内氨基酸平衡状况良好时,血清尿素氮水平下降;动物发病或处于亚健康状况时,血清尿素氮水平上升,本试验中,各组猪健康状况良好,所以各组尿素氮无显著差异。

免疫球蛋白是免疫系统受到抗原刺激后, B细胞转化为浆细胞而产生的具有抗体活性,能与相应的抗原发生特异性结合的蛋白质,或指化学结构与抗体相似的蛋白质,广泛存在于动物的血清、体液与黏膜分泌液中,是动物体液免疫的主要物质。IgG有抗菌、抗病毒作用,且能中和毒素使其失去毒性,调理、凝集和沉淀抗原。本试验中,试验3组的免疫球蛋白G含量比对照1组提高了22.4%($P<0.05$)。马玉芳等(2003)^[50]研究认为,中草药添加剂能明显提高免疫球蛋白G、M、A的含量,增强机体体液免疫功能。本试验中,试验1、2、3组与对照2组比较,含量分别降低了35.0%($P<0.01$)、38.6%($P<0.01$)、20.4%($P<0.05$)。这是因为对照2组猪用了益生菌,其内有免疫佐剂即免疫多糖,能促进抗体合成。

3.4 A剂、B剂对猪肉品质的影响

猪肉品质定义为四个方面,即感官品质、技术加工品质、营养品质和卫生质量。具体来讲主要包括肉色、嫩度、肌肉系水力、肌肉脂肪含量及脂类氧化性、风味、pH值等几个方面。影响猪肉品质的因素很多,包括遗传、营养、饲养管理、屠宰前处理及屠宰工艺等;肉质性状属于数量性状,由多基因控制,并存在主基因效应。在诸多影响猪肉品质的因素中,营养因素往往起着非常重要的作用,猪肉的食用品质、耐贮存品质和营养品质都或多或少地受到猪日粮的影响。目前,肉质改良的研究工作主要从品种改良和营养调控两方面进行,其中品种即遗传因素是决定性因素(陈润生,1995)^[51]。品种是决定猪肉质的主要因素,营养水平对猪肉质也有一定影响(欧秀琼等,2000)^[52]。在控制牛品种相同的条件下,日粮营养水平对牛肉的品质和产肉量都有显著影响(刘丽等,2001)^[53]。

3.4.1 背膘厚

背膘质量包括外观(如颜色)、硬度及脂肪酸组成(朱淑斌等,2002)^[54]。背膘厚是猪重要的胴体性状。有众多研究资料表明,可通过营养调控途径来改变背膘的厚度(黄志坚等,2002^[55];戴荣国等,2004^[56];陈锦顺等,2002^[57])。张克英等(2002)^[58]报道,背膘厚与瘦肉率、眼肌面积呈显著或极显著负相关,即背膘厚降低,则瘦肉率和眼肌面积增大。在本次试验中,试验1组、试验2组、试验3组猪的背膘厚和对照组猪比较,无显著性差异($p>0.05$)。这说明,中草药复合提取物对各组猪的眼肌面积、胴体瘦肉率无明显影响。

3.4.2 肉的营养品质

pH值是反映宰杀后猪体肌糖原酵解速率的重要指标。猪宰后肌肉中的肌糖原通过无氧代谢途径酵解生成乳酸,随着肌肉中乳酸的积累肌肉的pH下降。pH下降的程度对肉色、系水力、嫩度、可溶性蛋白浓度、货架期长短都有明显影响,因而它是评定肉质的一项重要指标(张伟力,2002)^[59]。肌肉呈酸性将导致肌肉蛋白质变性,使肌肉保水力降低和颜色变灰白色,是形成PSE肌肉的重要机制。本次试验的猪在宰前都有充分时间休息,糖原由应激引起的消耗相应降低,这和肌糖原的测定结果一致。也没有PSE肉产生。试验各组猪的肌肉pH值无明显差异,都在正常范围内,说明中草药对改变肌肉pH值的作用不大。

大理石纹是小肌束间脂肪结缔组织分布形成的纹理。大理石纹的多少与肉的多汁性和风味嫩度有密切关系,是猪肉质地的重要指标(张伟力,2002)^[60]。大理石纹评分的高低是肌间脂肪量的多少和分布均匀度的标志。谭丽勤等(2002)^[61]研究表明,中药饲料添加剂试验组的大理石纹评分比对照组提高了23.33%、肌间脂肪含量增加了52.77%、嫩度改善了13.53%;而失水率、贮存损失分别降低了5.03%和20.35%。本次试验中,试验2组与对照1组比较,其测定结果差异显著,提高了15.8% ($p<0.05$),其他各组比较无显著差异,说明中草药复合提取物可改善肉的多汁性和风味嫩度,并提高肌间脂肪量。

孔保华(2003)^[62]报道,肉色是肌肉的生理学、生物化学和微生物学变化的外部表现。肉色是由肌肉中的色素、肌红蛋白和血红蛋白决定。其中,肌红蛋白是色素的基本成分,约占总色素的67%。肌红蛋白有3种存在形式,即还原型肌红蛋白、氧合肌红蛋白、高铁肌红蛋白,这些蛋白质呈色的实质在于其分子内的亚铁血红素(Fe^{2+})与氧的结合使肌肉表现不同颜色(胡玉红等,2003)^[63]。新鲜肌肉断面因还原型肌红蛋白(紫红色、Fe)而呈紫红色,当与空气接触后可生成氧合肌红蛋白,即呈现鲜红色,这种反应在切开肌肉15~30min后完成(刘振华,1996)^[64]。肉色是外观评定肌肉的重要内容,可通过感官给消费者以好或坏的影响。亮红色是理想的肉色,灰白色和深红色是异常肉色;本试验中,各组猪的肉色评分均在正常颜色范围内(3~4分)。

哺乳动物的骨骼肌由不同形态学、收缩和代谢特征的纤维组成(刘文等,2006)^[65]。肌纤维是肌肉的基本单位,猪肉的加工学特性,尤其是食用品质(嫩度、风味、多汁性、系水力等)直接受肌纤维组织学特性的影响。根据肌纤维所含的酶系及其活性特点,可将肌纤维分为3类:红肌纤维、白肌纤维和中间型肌纤维。肌肉中红肌纤维所占比例越大,白肌纤维所占比例越小,肌肉品质相对就越好(李婉涛,2004)^[66]。肌纤维直径和密度是影响肌肉嫩度和系水力的重要指标。有研究表明,随着肌纤维直径的增大、密度变小,肌肉嫩度相应降低。猪

肌肉内肌纤维数在出生前就已固定(川井博著,郁明发译)^[67]。肌纤维直径是反映肌肉嫩度的一个重要指标。动物年龄越小,肌纤维越细,肉也就越嫩。但随着年龄的增加,肌纤维变粗,胶原纤维的溶解度下降,并对酶的敏感性下降,从而导致嫩度下降(周光宏,2005)^[68]。本试验中,只有试验2组与对照1组比较,其结果差异显著,减小了5.9% ($p<0.05$),其他各组间无显著差异;说明中草药复合提取物可改善肉的嫩度。

系水力是一项重要的肉品质指标,它影响到肉色、嫩度、风味和营养成分等。系水力是指当肌肉受到外力作用时保持其原有水分的能力。影响系水力的主要因素为 pH 值、盐和肌间脂肪。滴水损失与系水力呈显著负相关,系水力大,肌肉的滴水损失小。滴水损失则表示无外力条件下肌肉液体的流失量(张伟力,2002)^[69]。田允波等(2003)^[70]研究表明,添加中草药提取物可显著降低肌肉的失水率,熟肉率有所提高。在本次实验中,只有试验2组比对照2组降低了9.2% ($p<0.05$),其他各组间无显著差异。试验1组、试验3组的滴水损失较对照组都有所下降,尽管不显著($p>0.05$),但这对维持猪肉的嫩度、多汁性与肉制品的品质十分有利。

脂肪沉积是一个复杂的生理生化过程,受内分泌、神经及脂肪组织自身等多方面的控制。动物体内脂肪代谢始终处于动态之中,甘油三酯(TG)合成和分解的状态及速率均会影响体内脂肪的积累。肌内脂肪是一个遗传力较高的性状(Gerbens F 等,2000)^[71]。肌内脂肪(IMF)含量和肉质呈正相关,是影响肌肉品质、特别是肌肉嫩度的重要指标(王亚鸣,1994)^[72]。猪肉的嫩度是消费者对食肉的口感惬意程度的重要指标。通常所说的肉嫩度是人们对肌肉结构特性的总概括。肉嫩度受多种因素的影响,包括品种、年龄、肌肉部位、肌纤维直径、肌肉化学成分(各种脂肪、氨基酸含量)以及屠宰工艺等,其中测定前处理工艺是一个比较重要的影响因素(刘梅等,2003)^[73]。肌内脂肪可使肌肉的纤维结构较为松散,因而吸附更多水分,改善肌肉的系水力。此外,因脂肪组织与结缔组织呈交叉状态,使得肌肉纤维束容易被分离和咀嚼,因而可改善肌肉嫩度。肌内脂肪含量是猪肉品质的一个主要的决定因子,与肉的嫩度和风味等食用品质密切相关(陈效华,1990)^[74]。肌内脂肪是指肌肉组织内所含的脂肪,是用化学分析方法提取的脂肪量,不是通常肉眼可见的肌间脂肪(陈润生,2002)^[75];富含适量肌肉脂肪对肌肉的口感惬意度、多汁性、嫩度、风味等都有良好的作用。在一定范围内,增加肌内脂肪含量,能增加肉的柔嫩度、多汁性和香味(张先勤等,2002)^[76]。在本次实验中,试验2组的肌内脂肪含量比对照组提高了10.2% ($p<0.05$),说明中草药复合提取物可影响脂肪在肌肉内的沉积,从而能改善肌肉的风味与多汁性。

综上所述, A剂即中草药复合提取物通过影响脂肪在肌肉内的沉积, 提高肌肉脂肪含量, 减小肌纤维直径等途径改善肌肉的风味、多汁性与嫩度。

3.5 抗体效价

有资料指出: 中草药中的一些有效成分如蛋白质、多肽等, 既能刺激机体免疫反应, 产生相应的抗体, 又能与抗体发生特异结合, 称为完全抗原。而像一些小分子物质如植物激素、植物单糖、寡糖及多糖等, 能与免疫反应产物发生特异性结合, 但不能刺激机体产生免疫反应, 即只具有反应原性而不具有免疫原性, 属于半抗原。丁斌鹰(2003)^[77]也有实验证明, 中草药提取物可显著提高鸡新城疫抗体水平, 并且效果优于黄霉素。从这次实验中也可看到, 试验2组、试验3组的猪瘟抗体水平介于对照1组与对照2组之间, 而试验2组的口蹄疫抗体水平较对照组都有明显的提高, 这和前面报道的研究结果一致; 而试验3组蓝耳病的抗体水平比对照1组低。也有实验证明, 有的中草药能抑制抗体产生。蒿甲醚能明显降低正常小鼠血清IgG含量, 并有增加脾重的作用, 证明蒿甲醚对体液免疫有抑制作用。灵芝多糖提取物是一种典型的双向免疫调节剂, 对鸡体内抗体的形成具有双向调节作用。大剂量时有抑制作用, 小剂量时能促进抗体产生。本次实验也证明, 中草药在剂量较大时抑制抗体的产生。其深层次的原因可能是: 较多添加量(0.3%)的A剂通过饲料进入猪消化道, 在消化道内, A剂能抑制或杀灭一些病原, 因而病原进入体组织内的数量减少, 即刺激抗体合成的抗原量少, 故此血清中相应抗体必然减少。

结 论

本试验研制了两种植物源性饲料添加剂 A 剂和 B 剂,并较全面地研究了它们在育肥猪中的应用效果。根据一系列试验结果,可得出以下结论:

1. 研制的两种植物源性饲料添加剂 A 剂和 B 剂不仅可替代抗生素黄霉素,且应用效果优于黄霉素,也略好于益生菌(麦可食)。
2. 中草药复合提取物添加剂(A 剂)作为猪的保健促生长剂的效果优于中草药复合添加剂(B 剂)。
3. 中草药复合提取物添加剂(A 剂)在育肥猪饲料中的适宜添加量为 0.15%。

参考文献

- [1] 徐子伟. 21世纪养猪生产中的营养及饲养技术策略. 浙江农业学报, 2001, 13 (5): 241~246
- [2] 张莉, 符学哲. 动物性食品中激素与抗生素残留对人体的危害及管理对策. 中华新医学, 2002, 3(5): 474
- [3] 曾书琴. 抗生素添加剂的负面效应及其替代品的研究动态. 黑龙江畜牧兽医, 2004, (2): 61~63
- [4] 滑静, 于同泉, 孙英健, 等. 动物性食品中氯霉素残留检测的研究进展. 动物科学及动物医学, 2003, 20(12): 36~37
- [5] 徐丽萍, 李国江, 肖振铎. 抗生素的现状及其主要代用产品的研究和应用进展. 吉林畜牧兽医, 2002, (2): 9~11
- [6] 何叶如. 几种绿色饲料添加剂对生长肥育猪的生产性能、消化机能和猪肉品质的研究. 甘肃农业大学学位论文. 2003
- [7] 谢仲权, 牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂大全. 北京: 学苑出版社, 1996
- [8] 陈魏, 刘涛. 中草药饲料添加剂的研究开发. 安徽畜牧兽医, 2005, (5): 23~25
- [9] 王文学, 李钟乐, 金风浩, 等. 中草药饲料添加剂对育肥猪生长性能的影响. 延边大学农学学报, 1999, 21(4): 284~287
- [10] 和绍禹, 田允波, 张静兴, 等. 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 75~80
- [11] 曹国文, 曾代勤, 戴荣国, 等. 中药添加剂对生长猪肠道菌群与生长性能的影响. 四川畜牧兽医, 2003, (10): 19~20
- [12] 佟建明, 高微微, 萨仁娜, 等. 黄草素对肉仔鸡免疫功能及生长影响的研究. 中兽医医药杂志, 2001, (6): 3~5
- [13] 周克勇, 尹华贵. 中草药添加剂对乌肉鸡生长性能及代谢的影响. 四川畜牧兽医学院学报. 2001, 15(4): 24~28
- [14] 王权, 周申益, 张家玲, 等. 中草药添加剂改善肉鸡风味研究. 云南畜牧兽医. 1996, (1): 8~10
- [15] 李翠香, 单玉敏. 中草药添加剂增蛋效果试验. 养禽与禽病防治. 1995, (5): 16
- [16] 张德刚, 岳治权, 陈树林, 等. 中草药添加剂增蛋效果试验研究. 畜牧兽医杂志. 1999, 18(1): 4~6
- [17] 孟昭聚. 中草药添加剂在长毛兔中的应用. 经济动物学报. 1994, (2): 17~18
- [18] 周国泉. 中草药添加剂在长毛兔生产中的应用. 中国畜牧兽医. 1994, 30(1):

- [19]孙凤俊,刘春龙,崔云旺.牛中草药复合添加剂对奶牛产奶效果的影响.中兽医学杂志,2001,(3):12~13
- [20]张先勤,葛长荣,田允波,等.中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响.云南农业大学学报,2002,17(1):86~90
- [21]陈锦顺,田允波,邝俭能,等.中草药有效成分对生长育肥猪胴体性状和肉质特性的影响.佛山科学技术学院学报(自然科学版),2002,20(3):69~73.
- [22]武果桃,樊振华,任养生,等.中药提高猪增重及肉品质试验.中兽医医药杂志,2001,(4):12~13
- [23]田允波,李青,葛长荣,等.添加中草药有效成分对生长育肥猪生长性能影响的研究.黑龙江畜牧兽医,2002,(3):11~12
- [24]梁眷衡,李海金,陈南云,等.家禽主要细菌病复方中草药新制剂的研究及应用.广东畜牧兽医科技,2000,25(1):18~21
- [25]刘玉芹,张秀英,李群道,等.中草药抗仔猪黄痢作用机理的探索.东北农业大学学报,2004,35(1):50~54
- [26]王佩良,顾勇,韩先桂,等.中草药防治仔猪大肠杆菌病的试验.中兽医学杂志,2004,(2):6~7
- [27]张会峰,刘宇,于振广,等.中药添加剂预防仔猪黄白痢及增重作用研究.吉林畜牧兽医,2003,(11):26~27
- [28]张伟力.猪肉质地与风味测定.养猪,2002,(2):33~34
- [29]马景奇,柳钟勋,左增艳,等.当归多糖及当归内酯对小鼠细胞免疫功能的影响.中国免疫学杂志,1998,14(4):279~282
- [30]杨铁虹,贾敏,梅其炳.当归多糖对细胞免疫功能的增进作用.细胞与分子免疫学杂志,2005,21(6):782~784
- [31]欧阳雁玲,赵富玺.黄芪活性成分对膜损伤的防护作用.山西医药杂志,2002,31(3):209~210
- [32]边传周,王老七.黄芪多糖对断奶仔猪免疫功能及腹泻的影响.畜牧与兽医,2005,37(1):10~12
- [33]欧德渊,高铭宇,刘世会,等.黄芪多糖对大肠埃希菌侵入肠上皮细胞的保护研究.动物医学进展,2006,27(8):85~87
- [34]刘跃生,盛来根,姚宁屏,等.“益益久”与“杀痢王”治疗仔猪白痢的对比试验.畜牧与兽医,2000,32(1):32~33
- [35]刘凤华,梁金良,刘四朝,等.中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗热应激的研究.饲料研究,2002,(4):1~4

- [36]田允波, 李青, 葛长荣等. 添加中草药有效成分对生长育肥猪生长性能影响的研究. 黑龙江畜牧兽医, 2002(3): 11~12
- [37]李琦华, 高士争, 葛长荣, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪饲料养分消化率的影响研究. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 81~85
- [38]易力, 汪洋, 倪学勤, 等. 不同微生态制剂对肉仔鸡免疫器官指数和红细胞免疫功能的影响, 中国兽医杂志, 2005, 41(10): 14~16
- [39]娄玉杰主编. 实用动物饲养学. 吉林科学技术出版社, 2002
- [40]张秋胜, 罗赫荣, 梁志怀, 等. “春兴液”微生态制剂饲养生长猪的效果. 湖南农业科学, 2006, (1): 64~66
- [41]周 圻, 张显花, 焦祖武, 等. 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平的影响. 湖北农业科学, 2005, (2): 91~93
- [42]陈春林, 曾代勤, 曹国文, 等. 中草药添加剂对生长育肥猪血液生理生化指标的影响. 畜牧市场, 2004, (8): 24~26
- [43]李香子, 张 敏, 严昌国, 等. 新型猪用绿色饲料添加剂的开发与应用——对血液生化指标的影响. 延边大学农学学报, 2003, 25(4): 287~291
- [44]张恩源. “五酯胶囊”的药理与进展. 中国临床医药研究杂志, 2004, 总第119期: 12573~12574
- [45]李丽英, 王海燕. 黄芪、当归对肝脏和肾脏功能的保护作用. 中华肾脏病杂志, 1995, 11(8): 372~373
- [46]陈春林, 曹国文, 徐登峰, 等. 微生态饲料添加剂对仔猪血液生理生化指标的影响. 黑龙江畜牧兽医, 2006, (12): 62~63
- [47]夏新山, 袁书林, 杨元青, 等. 中草药添加剂及不同饲粮类型对生长育肥猪血液生化指标的影响. 动物科学与动物医学, 2003, 20(12): 38~39
- [48]孙希云, 刘宁, 陈波等. 马齿苋总黄酮抗氧化性质的研究. 沈阳农业大学学报, 2006, 37(1): 108~110
- [49]万家余, 高宏伟, 王玉平, 等. 5种中草药对肉仔鸡血液生化指标的影响. 畜牧与兽医, 2003, 35(11): 8~10
- [50]马玉芳, 刘建成, 黄一帆, 等. 中药饲料添加剂对仔猪生长性能和免疫功能的影响. 福建农林大学学报(自然科学版), 2003, 32(4): 496~499
- [51]陈润生. 猪生产学. 北京: 农业部出版社, 1995
- [52]欧秀琼, 钟正泽, 黄健, 等. 品种与营养水平及其互作对猪肉质的影响. 四川畜牧兽医, 2000, (11): 17~18
- [53]刘丽, 周光宏. 饲养水平、年龄及体重对牛产肉性能影响的研究. 黄牛杂志,

2001, 27(3): 10~14

- [54]朱淑斌,魏国生,刘长有.动物科学与动物医学,2002,19(11):6~8
- [55]黄志坚,林藩平.酵母铬制剂对猪血液生理生化指标和肉品质的影响.福建农林大学学报(自然科学版),2002,31(2):244~247
- [56]戴荣国,曾代勤,曹国文,等.不同制剂中草药添加剂对猪胴体特性和猪肉品质的影响.黑龙江畜牧兽医,2004,(11):26~27
- [57]陈锦顺,田允波,邝俭能,等.中草药有效成分对生长育肥猪胴体性状和肉质特性的影响.佛山科学技术学院学报(自然科学版),2002,20(3):69~73
- [58]张克英,陈代文,胡祖禹.次黄嘌呤核苷酸和胶原蛋白与猪肉品质的关系研究.四川农业大学学报,2002,20(1):56~59
- [59]张伟力.猪肉肉色与酸度测定方法.养猪,2002,(4):33~35
- [60]张伟力.猪肉质地与风味测定.养猪,2002,(2):33~34
- [61]谭丽勤,黄启超,田允波,等.中草药添加剂对生长肥育猪横纹肌肌纤维特性及肉质的影响.云南农业大学学报,2002,17(2):180~184
- [62]孔保华,马丽珍主编.肉品科学与技术.北京:中国轻工业出版社,2003
- [63]胡玉红,葛丽琼,宋禾,等.提高猪肉品质的技术措施初探.西昌农业高等专科学校学报,2003,17(2):85~87
- [64]刘振华.猪肉肉质特性生物化学研究进展.国外畜牧科技,1996,23(6):37~40
- [65]刘文,王可甜,白小青,等.猪肌纤维特性对肉质的遗传影响.国外畜牧学——猪与禽,2006,26(4):24~26
- [66]李婉涛.猪肉品质与遗传特性.中国食品学报,2004,4(3):96~100
- [67]川井博著,郁明发译.猪肉肌纤维粗细与肉质的关系.国外畜牧——猪与禽,1983,(3):5
- [68]周光宏主编.肉品学.济南:中国农业科技出版社,1999
- [69]张伟力.猪肉系水力测定方法.养猪,2002,(3):25~26
- [70]田允波,葛长荣,高士争.天然植物中草药对生长肥育猪生长性能胴体品质和肉质特性的影响.中国畜牧杂志,2003,39(1):22~23
- [71]Gerbens F, de Koning D J, Harders F L, et al. The effect of adipocyte and heart fatty acid-binding protein genes on intramuscular fat and Back-fat content in Meishan crossbred pigs. J Animal Science, 2000, 78: 552~559
- [72]王亚鸣.江西玉山猪肌肉组织学特性与肉质的关系.江西农业大学学报,

1994, 16(3): 284~287

[73]刘梅, 杨建成. 猪肉品质影响因素的研究概况. 辽宁畜牧兽医, 2003年, (4): 36~38

[74]陈效华. 猪育种的理论与实践. 北京: 农业出版社, 1990

[75]陈润生. 优质猪肉的指标及其度量方法. 养猪业, 2002, (3): 1~5

[76]张先勤, 葛长荣, 田允波, 等. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响. 云南农业大学学报, 17, 2002, (1): 86~90

[77]丁斌鹰, 侯永清, 张挺. 中草药提取物对鸡新城疫抗体水平的影响. 饲料研究, 2003, (4): 8~9

致 谢

本论文是在导师周明教授悉心指导下完成的，从论文的立题、实施、撰写、修改和定稿，导师都倾注了大量的心血。周明教授渊博的知识，严谨的治学态度，废寝忘食的敬业精神以及平易近人的品德都给我留下了深刻的印象，并将永远激励着我去努力学习、勤奋工作、认真做人！在此论文完成之际，我谨向恩师表达由衷的感谢！

在本试验实施过程中，承蒙安徽中医学院药学博士汪兴生副教授的竭诚指导，感谢安徽省饲料工业协会季学枫高级畜牧师，安徽省农科院赵瑞连副研究员提出了宝贵的意见，并得到了安徽省丰华畜禽养殖有限公司的大力支持，在此向公司董事长解正会、技术总监吴义师以及各条生产线的经理和饲养员表示衷心的感谢！在实验室成分分析阶段，王志耕教授、程茂基教授、李吕木研究员给予帮助和支持，以及研究生杨晓玲、刁欢、胡良卫、杜波、刘丽君、凌俊、叶良宏、何俊培等同学也提供了很多的帮助，在此一并表示感谢！

论文完稿之际，向三年来关心我、帮助我的老师、同学、朋友以及亲人表达我最诚挚的谢意！

作者简介

惠晓红，男，汉族，1970年11月出生于重庆市开县。1995年毕业于塔里木大学动物科技学院畜牧专业，获农学学士学位，2004考入安徽农业大学，攻读该校的动物营养与饲料科学专业硕士研究生。

在读期间发表的学术论文

- 1、惠晓红，周明．营养因子对猪肉品质影响的研究进展．饲料与养殖，2005，(9)：9～11
- 2、惠晓红，周明，杨晓玲，等．中草药复合提取物“绿益康”对育肥猪肉品质的影响．当代畜牧，2006，(10)：24～26
- 3、惠晓红，周明，汪兴生，等．中草药复合提取物“绿益康”对育肥猪生长与生化指标的影响．中国畜牧兽医，2007，(5)：33～35